五工具接触与永久变形分析报告

Abaqus / 三维弹塑性 / 接触压缩 / 倾斜摩擦旋转 / 端部受阻

本报告评估规定假设下的钢基体响应、塑性区发展和卸载残余。载荷区间属于本模型的分析结果，不作为现场额定、认证或断裂承载力。

生成时间：2026-10-22 12:16 | 单位：N、mm、MPa；汇总载荷采用kN，扭矩采用N·m。

主工况结果概览

工具	0.10 mm残余 fine载荷区间/kN	塑性区>1 mm³ 载荷区间/kN	路径峰值 轴力/kN	终点卸载 max|U|/mm	完全 脱离
M01	1,327.7 - 1,375.5	1,035.1 - 1,137.8	1,536.6	1.343	已确认
M03	863.4 - 894.5	252.2 - 290.6	1,142.1	0.464	已确认
M04	1,185.5 - 1,218.9	301.6 - 341.7	1,419.1	0.274	已确认
M05	71.0 - 77.0	5.8 - 12	287	0.386	已确认
M06	78.5 - 84.8	1.8 - 5.4	257.5	0.301	已确认

0.10 mm区间来自相同fine网格/工况的独立峰值卸载分支，塑性区区间来自原始加载相邻帧；两种判据不混同。路径峰值与本次终点残余属于规定推进量，不能直接解释为变形起始或极限载荷。

M03网格敏感性：check实际阈值828.6 - 860.6 kN，与表中fine区间不相交；下/上界分别下移4.03% / 3.8%。两档已测试网格的联合数值包络为828.6 - 894.5 kN，仅表示两档计算范围，不是置信区间或全面误差界；fine夹逼宽度不能代表总体精度。详见实际网格阈值对照页。

独立卸载已形成实际夹逼，但M05实际相对宽度7.70%、M06实际相对宽度7.48%；未达到预设5%载荷宽度目标，保留真实相邻加载增量的分辨率。区间不含材料、网格及现场不确定性。

已成功主模型：5/5；静态计划完成：27/27；动态追加作业（含独立卸载）29项；0.10 mm独立路径搜索完成：5/5。

阅读顺序

先看模型和判据，再看五把工具的曲线、真实云图及卸载结果；随后检查网格与参数敏感性、数值平衡及原生文件索引。云图与视频用于解释空间分布，载荷结论以本报告及逐帧数值数据为准。

模型、工况与材料

所有工况参数均为透明的分析假设；本轮没有新增现场载荷测量、材料鉴定或实物试验。

几何与约束

输入为M01、M03、M04、M05、M06五个原生SolidWorks零件的承载结构配置。计算保留钢基体、主要刀齿、流道与排屑槽，省略外观螺纹及示意合金颗粒。连接端端面完全固支；工具采用C3D10实体单元、几何非线性和J2弹塑性，障碍物采用解析刚体。

工况	加载与接触定义	工程解释
同轴工作面接触	长杆使用带孔环形刚性压头，突出杆穿过中孔；短筒/球形使用平压板。法向硬接触、允许分离。	肩部或工作端受压的基准场景；不模拟岩石破碎和材料去除。
倾斜摩擦旋转	压头初倾1°、绕全局Z最大转角3°、摩擦系数0.15，轴向推进与转角按规定路径发展。	偏载与摩擦扭转载荷敏感性；实际反力矩由接触求解输出，不是预设现场扭矩。
前端受阻	三件长杆突出端与平压板接触，考虑假设的光滑初始弯曲。	与肩部承载具有不同受力路径，不将其直接称为正常磨铣。

参照材料

沿用既有记录中的42CrMo4文献参照：E=210000 MPa，ν=0.30，初始屈服595 MPa，流动应力$\sigma_y = 595 + 580 \cdot PEEQ^{0.133}$ MPa。采用300 K参照截面，未加入应变率或温度修正；没有损伤、裂纹或断裂演化。实际钢号及热处理未鉴定，合金层、堆焊层和界面强度未标定。

本地既有资料的有界核查未找到可与这五个零件明确对应的材质证明、质保书、热处理检验记录或实测钻压、扭矩、转速和井温。2026-10-15材料来源记录也明确保留这些未知项。其他厂家公开的AISI 4140 HT磨鞋资料，只能说明相近钢材族的选材背景，不是这五件工具采用4140或42CrMo4及相同热处理的证明。

旧线弹性项目中的总载荷10 kN、端面3 kN加肩部7 kN分配均明确标为仿真假设。当前以位移控制、真实接触反力和独立卸载分支形成自己的载荷结果，没有将旧假设转述为现场实测输入。

材料来源：Pantalé等，2D and 3D numerical models of metal cutting with damage effects，CMAME 193 (2004) 4383-4399。DOI: 10.1016/j.cma.2003.12.062。使用其参照流动参数不构成对本工具材料状态的确认。

本地证据：现场磨鞋_弹塑性变形与薄弱点_20261015/文献参照材料选择与断裂参数.json；现场磨鞋修正版_20261015/先读我_本版内容与分析假设.txt。实际读取文件的SHA256收入报告证据清单。

模型适用边界

刚性障碍物、完全固支和准静态加载均是理想化。结果不覆盖钻柱柔度、井壁约束、冲击振动、完整旋转切削、磨损、疲劳、合金脱落或断裂。不同工况和加载终点应分别解释，不能以最后一帧云图颜色直接排列工具优劣。

接触面也统一使用文献参照钢，实际硬质合金、堆焊层、热处理表层及其界面没有建模。该限制尤其影响M06球顶局部压痕载荷；本轮接触建模没有解决现场表层材料未知的问题。

M03、M04原命令2 mm推进的未完成大变形探索已停止并保留。正式基准按main_cases.json指定，复用各自0.8 mm、含restart和完整卸载的proof作业，网格及材料对照按相同深度配对；前端受阻等不同工况仍分别保留其设定终点。停止、接触迭代困难或未标定损伤下的超大塑性不是工具物理失效证据。各工具正常主工况终点不同，不能按终点峰值载荷、应力或位移排名。

判据、载荷区间与结果口径

指标	定义与解释
有限局部塑性	在工具真实积分点上，对PEEQ>0.002的当前IVOL求和；分别报告塑性体积超过1、10、100 mm³时相邻输出帧的轴力区间。该阈值是分析定义，不是可见变形或现场验收标准。
永久变形筛查	压头撤离后，先确认CPRESS<1e-6 MPa、压头合力/峰值力<1e-6、压头合力矩/(峰值力×有效长度)<1e-6，再读取钢基体节点U。0.10 mm为统一筛查值，未经实际功能公差确认。
结构曲线	固定端轴向总反力对应压头轴向推进位移，包含接触就位及局部压痕；名义应力采用连接端初始参考面积。不是均匀试样材料曲线。
局部应力-应变	全过程跟踪一个固定材料积分点的-S33/-LE33及Mises/PEEQ；点处于多轴应力状态，不作为单轴材料试验曲线。
压力与位移	CPRESS为法向接触压力，不是材料屈服强度或现场容许接触应力。局部尖角、圆角及理想刚性压头处峰值对网格和几何敏感；它与基于偏应力的Mises属于不同应力量。内部静水压力另作标识。U仅包含工具，相对已含初始弯曲的网格，不重复计入初始偏移。
载荷精度	区间表示输出帧分辨率，未包括材料、几何、网格和边界条件的不确定性。数值以有限有效位显示，不将小数位视为工程精度。

卸载分支与0.10 mm阈值

一条加载-撤离路径只能证明该峰值下的残余量。仅当同一工况、相同材料/网格/缺陷的独立峰值卸载分支分别位于0.10 mm两侧时，才报告对应峰值载荷夹逼；否则明确写明阈值尚未夹逼。阈值不从加载位移直接换算。组合工况卸载的实际转角历史以模型及曲线为准。

初始缺陷、接触与稳定性

初始缺陷与稳定性

初始弯曲是假设的光滑几何扰动：组合工况端部幅值A=有效工作长度/1000，端部受阻工况A=完整工具长度/1000；附加幅值控制按各模型实际值。两类均按完整长度L施加A[1-cos(πz/(2L))]，所以加载截面偏移一般小于端部幅值。U相对这份初弯网格计量，不重复加入初弯。

M01组合实际端部幅值A=0.29224 mm，加载截面初偏0.0834 mm；原生节点逐点几何核查的源指纹已匹配。

端部受阻长杆的载荷下降、侧向变形和塑性区用于识别模型路径变化；没有完成缺陷敏感性和后屈曲极限追踪时，不以弹性特征值或不收敛步代替实际失稳承载力。

倾斜压头的高度与接触算法

初始RP高度由实际工具支撑域节点包络max(z+x·tan1°)+0.02 mm确定，已补偿倾角；不能按名义工作面+0.02 mm或80 mm刚盘最低边推断初始穿透。未变形接触面净空只是几何方法检查，实际永久上翘及是否脱离仍以完成结果CPRESS、RP合力/合矩为准。

当前INP/模型SHA匹配的独立二次接触面审计：M01初始RP高度293.008872 mm（名义工作高度292.24 mm），最终旋转后、RP U3=+0.2 mm时，未变形完整接触面最小竖直净空0.22 mm。证据：Audit/CombinedClearance/combined_undeformed_clearance.json。

M01已完成组合路径采用finite sliding，解析刚性主面由求解器实际自动使用state-based tracking。保留3条INPUT警告：1条记录上述自动跟踪选择，2条建议多步有限转角采用velocity型边界；实际UR1/UR2约束为零、UR3沿全局Z加载至3°并在撤离时保持，初始1°属于实例几何。INPUT警告与analysis警告分开统计，不宣称任意多轴有限转角路径已验证。证据：M01组合最终原生日志专项审计。

Abaqus方法依据：初始几何缺陷；非线性失稳与后屈曲；法向接触。

M06球顶接触的核心网格与独立核验

此页描述最终建模方案及求解前几何/网格证据；不把网格核验当成已完成的受力结果或收敛证明。

竖直核心、外围球冠与过渡区

在球顶最高2 mm内，以竖直分区形成中央3 × 3 mm核心。核心base/fine/check边长种子分别为0.20/0.15/0.10 mm；当前fine元数据为0.15 mm。外围最高2 mm球冠保留0.75 mm种子，再以深8 mm、种子2 mm区域过渡到主体。核心用于解析很小的初始接触斑，分区不改工具外形。

提交前fine模型	单元数	节点数	网格错误	全体警告	核心警告
M06_contact_fine	178633	252371	0	74	0

接触就位阶段

Seat采用10个非均匀推进增量，将输出集中在初始间隙闭合和早期接触附近。位移目标/mm：0, 0.01999, 0.0201, 0.02025, 0.0205, 0.021, 0.0215, 0.022, 0.024, 0.027, 0.03。Load阶段恢复默认加载幅值。细化的就位采样有助于解释早期塑性，但不替代网格敏感性分析。

独立几何和积分检查

检查	实际证据	解释
显式高精度几何体积	相对差 1.261e-9	采用getVolume(relativeAccuracy=1e-8)前后对比；不采用默认聚合体积的历史异常值判断材料缺失。
最高2 mm球冠体积	网格 564.934 / 解析 564.936 mm³；相对差 3.261e-6	根据实际C3D10坐标与连接关系独立积分，核对接触区实体完整性。
四点/五点Jacobian采样	非正积分点 0 / 0	采样点均正可补充网格质量检查，但不证明连续单元域每一点Jacobian恒正。

局部弹性接触量级参照

独立Hertz型弹性半空间近似给出约178 N的局部首次微屈服量级，接触半径约0.298 mm。它仅用于网格和早期采样的尺度选择；不是本轮有限元模拟结果，不是工具发生宏观形变或0.10 mm永久残余的载荷，也不能与长杆结果比较排名。

本参照假设光滑、无摩擦、均质弹性球与刚平板的小接触；未包含整件约束柔度、内腔、摩擦旋转或真实硬质表层。M06最终塑性和卸载结果仍以实际成功ODB及独立卸载夹逼为准。

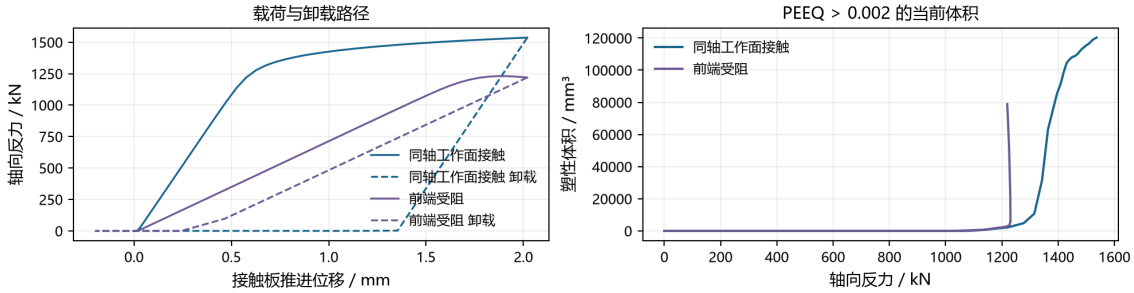
证据：Audit/M06MeshPrototype/{prototype_mesh_audit, mesh_integral_geometry_check, high_accuracy_geometry_check}.json；Audit/M06HertzReference.json。文件指纹随报告证据清单保存。

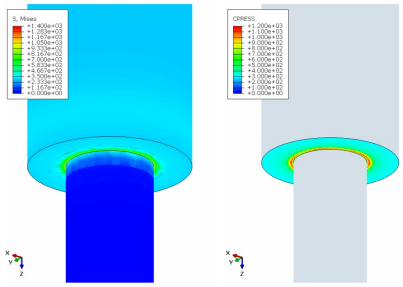
M01 长杆磨鞋 A

峰值属于规定推进路径；0.10 mm永久变形载荷另见独立卸载夹逼页，不能以本页终点峰值代替。

工况	峰值力/kN	加载max|U| /mm	残余max|U| /mm	最大|T| /N•m	脱离
同轴工作面接触	1,536.6	2.001	1.343	0	是
前端受阻	1,230.4	4.582	2.231	8.1e-5	是

塑性区载荷区间/kN	>1 mm³	>10 mm³	>100 mm³
同轴工作面接触	1,035.1 - 1,137.8	1,035.1 - 1,137.8	1,035.1 - 1,137.8
前端受阻	1,054.8 - 1,089.7	1,054.8 - 1,089.7	1,089.7 - 1,123.1





主工况峰值轴力帧：左为工作端Mises，右为接触压力CPRESS；均来自真实ODB。Mises/PEEQ云图为节点外推且不平均，定量峰值取积分点，图例上限可能不同；U与CPRESS为节点量。变形倍率以原生图标识为准。

原生图固定色标（MPa）：左 Mises 0 至 1,400；右 CPRESS 0 至 1,200。色标上限不是定量峰值。

M01_contact_fine_main：同轴工作面接触；有效加载高度292.24 mm；μ=0；命令压入2 mm

就位+加载段各量最大值（不必同帧）：积分点Mises 963 MPa、PEEQ 0.032，节点CPRESS 1,197 MPa。峰值轴力帧CPRESS 1,197 MPa；全程含卸载最大PEEQ 0.032、CPRESS 1,197 MPa；卸载最大横向位移 0.621 mm。尖角/刚性压头处CPRESS需结合实际圆角与网格解释，不作为材料强度或现场容许接触应力。

网格警告单元 0；就位+加载最大塑性体积帧中警告区贡献 0%；首次>1 mm³帧贡献 0%。

M01_blocked_fine：前端受阻；有效加载高度592.54 mm；μ=0；命令压入2 mm；加载截面初偏0.593 mm

就位+加载段各量最大值（不必同帧）：积分点Mises 901 MPa、PEEQ 0.008，节点CPRESS 891 MPa。峰值轴力帧CPRESS 858 MPa；全程含卸载最大PEEQ 0.008、CPRESS 891 MPa；卸载最大横向位移 2.212 mm。尖角/刚性压头处CPRESS需结合实际圆角与网格解释，不作为材料强度或现场容许接触应力。

网格警告单元 0；就位+加载最大塑性体积帧中警告区贡献 0%；首次>1 mm³帧贡献 0%。

主工况区域判读：连接内腔过渡局部塑性；自由引子可能放大塑性转角后的端部残余。该解释依据固定热点位置与云图，不把局部塑性自动解释为整体弯曲或失稳。

表中残余为整件最大节点位移，不等于平均轴向缩短或端部偏移。应力-应变图是结构内各工况固定材料点的就位及随后加载响应，不是材料试验曲线；完整加载/卸载局部曲线见同名媒体图。*表示所取历史起点已达到阈值，需结合源加载历史读取。

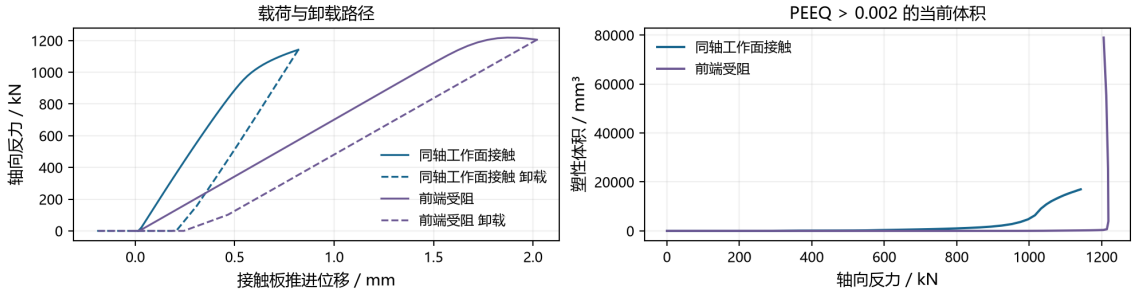
已完成的倾斜摩擦旋转工况见后续独立页面，按相同命令压入量选择同轴参照。本工具组合0.9 mm采用单独0.9 mm同轴参照，不与本页主工况2 mm相减归因。

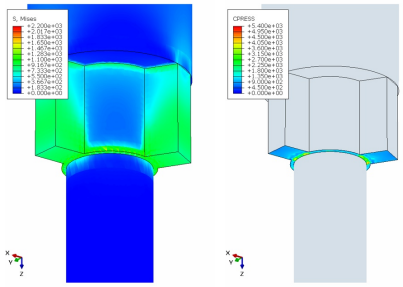
M03 三矩形齿引子磨鞋

峰值属于规定推进路径；0.10 mm永久变形载荷另见独立卸载夹逼页，不能以本页终点峰值代替。

工况	峰值力/kN	加载max|U| /mm	残余max|U| /mm	最大|T| /N•m	脱离
同轴工作面接触	1,142.1	0.949	0.464	1.6	是
前端受阻	1,218.5	4.473	1.943	0.00013	是

塑性区载荷区间/kN	>1 mm³	>10 mm³	>100 mm³
同轴工作面接触	252.2 - 290.6	290.6 - 328.5	328.5 - 366.3
前端受阻	933.1 - 968.7	968.7 - 1,004.1	1,074.2 - 1,107.9





主工况峰值轴力帧：左为工作端Mises，右为接触压力CPRESS；均来自真实ODB。Mises/PEEQ云图为节点外推且不平均，定量峰值取积分点，图例上限可能不同；U与CPRESS为节点量。变形倍率以原生图标识为准。

原生图固定色标（MPa）：左 Mises 0 至 2,200；右 CPRESS 0 至 5,400。色标上限不是定量峰值。

M03_contact_fine_proof：同轴工作面接触；有效加载高度297.93 mm；μ=0；命令压入0.8 mm

就位+加载段各量最大值（不必同帧）：积分点Mises 1,076 MPa、PEEQ 0.243，节点CPRESS 5,359 MPa。峰值轴力帧CPRESS 5,359 MPa；全程含卸载最大PEEQ 0.243、CPRESS 5,359 MPa；卸载最大横向位移 0.259 mm。尖角/刚性压头处CPRESS需结合实际圆角与网格解释，不作为材料强度或现场容许接触应力。

网格警告单元 16；就位+加载最大塑性体积帧中警告区贡献 0%；首次>1 mm³帧贡献 0%。

M03_blocked_fine：前端受阻；有效加载高度591.83 mm；μ=0；命令压入2 mm；加载截面初偏0.592 mm

就位+加载段各量最大值（不必同帧）：积分点Mises 906 MPa、PEEQ 0.009，节点CPRESS 895 MPa。峰值轴力帧CPRESS 861 MPa；全程含卸载最大PEEQ 0.009、CPRESS 895 MPa；卸载最大横向位移 1.925 mm。尖角/刚性压头处CPRESS需结合实际圆角与网格解释，不作为材料强度或现场容许接触应力。

网格警告单元 16；就位+加载最大塑性体积帧中警告区贡献 0%；首次>1 mm³帧贡献 0%。

主工况区域判读：肩齿或工作面局部塑性初判。该解释依据固定热点位置与云图，不把局部塑性自动解释为整体弯曲或失稳。

表中残余为整件最大节点位移，不等于平均轴向缩短或端部偏移。应力-应变图是结构内各工况固定材料点的就位及随后加载响应，不是材料试验曲线；完整加载/卸载局部曲线见同名媒体图。*表示所取历史起点已达到阈值，需结合源加载历史读取。

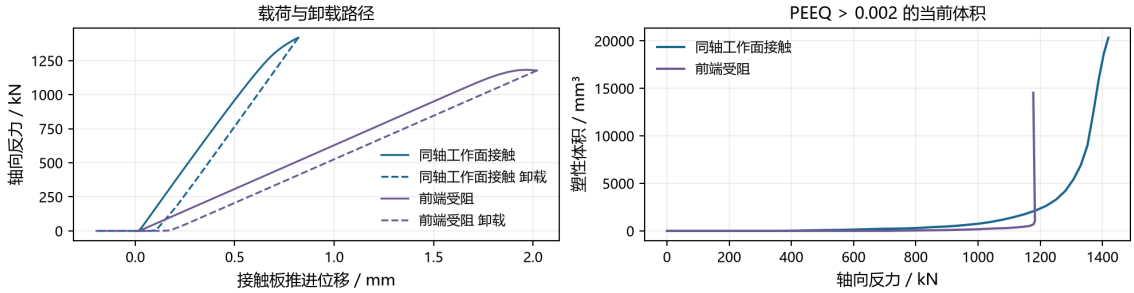
已完成的倾斜摩擦旋转工况见后续独立页面，按相同命令压入量选择同轴参照。

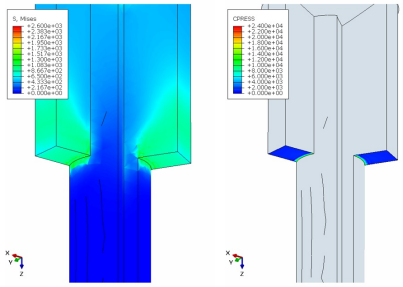
M04 长杆三矩形齿磨鞋

峰值属于规定推进路径；0.10 mm永久变形载荷另见独立卸载夹逼页，不能以本页终点峰值代替。

工况	峰值力/kN	加载max|U| /mm	残余max|U| /mm	最大|T| /N•m	脱离
同轴工作面接触	1,419.1	0.889	0.274	10	是
前端受阻	1,183.1	3.596	1.178	0	是

塑性区载荷区间/kN	>1 mm³	>10 mm³	>100 mm³
同轴工作面接触	301.6 - 341.7	381.7 - 421.6	540.7 - 580.2
前端受阻	677 - 709	709 - 740.9	900.6 - 932.6





主工况峰值轴力帧：左为工作端Mises，右为接触压力CPRESS；均来自真实ODB。Mises/PEEQ云图为节点外推且不平均，定量峰值取积分点，图例上限可能不同；U与CPRESS为节点量。变形倍率以原生图标识为准。

原生图固定色标（MPa）：左 Mises 0 至 2,600；右 CPRESS 0 至 24,000。色标上限不是定量峰值。

M04_contact_fine_proof：同轴工作面接触；有效加载高度321 mm；μ=0；命令压入0.8 mm

就位+加载段各量最大值（不必同帧）：积分点Mises 1,056 MPa、PEEQ 0.178，节点CPRESS 22,092 MPa。峰值轴力帧CPRESS 22,092 MPa；全程含卸载最大PEEQ 0.181、CPRESS 22,092 MPa；卸载最大横向位移 0.181 mm。尖角/刚性压头处CPRESS需结合实际圆角与网格解释，不作为材料强度或现场容许接触应力。

网格警告单元 1100；就位+加载最大塑性体积帧中警告区贡献 0.00215%；首次>1 mm³帧贡献 0%。

M04_blocked_fine：前端受阻；有效加载高度664.98 mm；μ=0；命令压入2 mm；加载截面初偏0.665 mm

就位+加载段各量最大值（不必同帧）：积分点Mises 934 MPa、PEEQ 0.018，节点CPRESS 871 MPa。峰值轴力帧CPRESS 854 MPa；全程含卸载最大PEEQ 0.02、CPRESS 871 MPa；卸载最大横向位移 1.17 mm。尖角/刚性压头处CPRESS需结合实际圆角与网格解释，不作为材料强度或现场容许接触应力。

网格警告单元 1100；就位+加载最大塑性体积帧中警告区贡献 0.29959%；首次>1 mm³帧贡献 0%。

主工况区域判读：肩齿或工作面局部塑性初判。该解释依据固定热点位置与云图，不把局部塑性自动解释为整体弯曲或失稳。

表中残余为整件最大节点位移，不等于平均轴向缩短或端部偏移。应力-应变图是结构内各工况固定材料点的就位及随后加载响应，不是材料试验曲线；完整加载/卸载局部曲线见同名媒体图。*表示所取历史起点已达到阈值，需结合源加载历史读取。

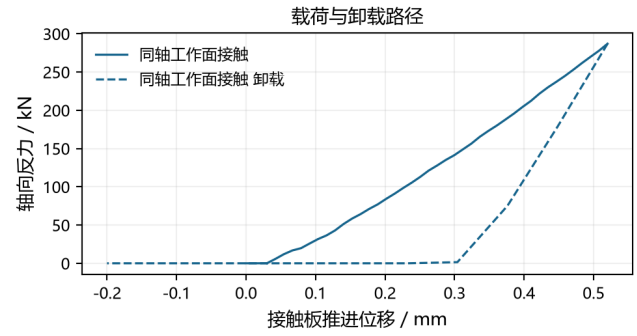
已完成的倾斜摩擦旋转工况见后续独立页面，按相同命令压入量选择同轴参照。

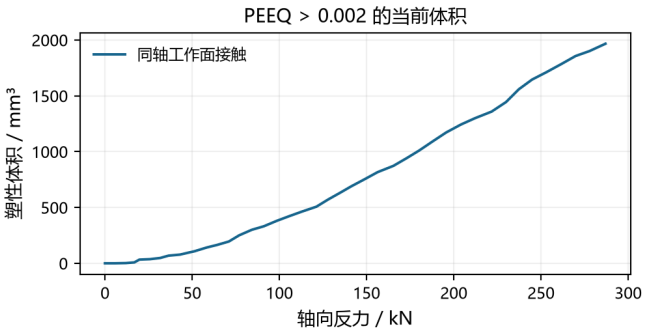
M05 三刃旋降短筒磨鞋

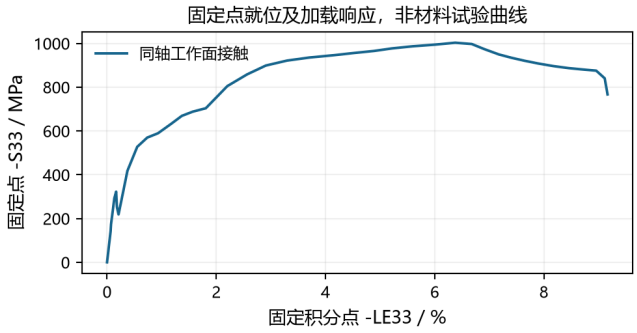
峰值属于规定推进路径；0.10 mm永久变形载荷另见独立卸载夹逼页，不能以本页终点峰值代替。

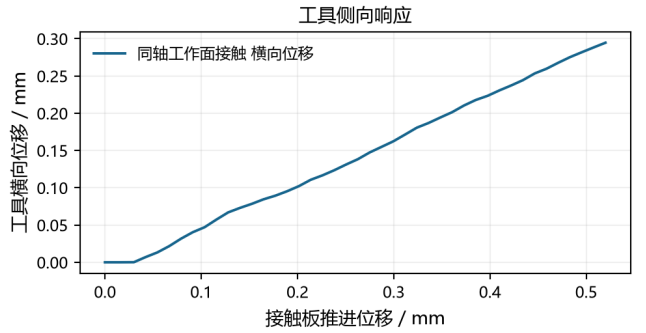
工况	峰值力/kN	加载max|U| /mm	残余max|U| /mm	最大|T| /N·m	脱离
同轴工作面接触	287	0.59	0.386	26.5	是

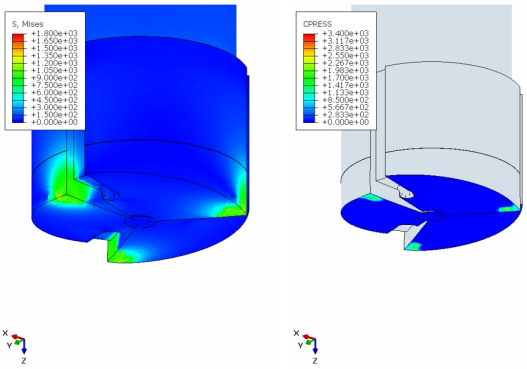
塑性区载荷区间/kN	>1 mm³	>10 mm³	>100 mm³
同轴工作面接触	5.8 - 12	16.8 - 19.7	43 - 51.4











主工况峰值轴力帧：左为工作端Mises，右为接触压力CPRESS；均来自真实ODB。Mises/PEEQ云图为节点外推且不平均，定量峰值取积分点，图例上限可能不同；U与CPRESS为节点量。变形倍率以原生图标识为准。

原生图固定色标（MPa）：左 Mises 0 至 1,800；右 CPRESS 0 至 3,400。色标上限不是定量峰值。

M05_contact_fine：同轴工作面接触；有效加载高度248.36 mm；μ=0；命令压入0.5 mm

就位+加载段各量最大值（不必同帧）：积分点Mises 1,023 MPa、PEEQ 0.102，节点CPRESS 3,272 MPa。峰值轴力帧CPRESS 2,836 MPa；全程含卸载最大PEEQ 0.102、CPRESS 3,272 MPa；卸载最大横向位移 0.243 mm。尖角/刚性压头处CPRESS需结合实际圆角与网格解释，不作为材料强度或现场容许接触应力。

网格警告单元 627；就位+加载最大塑性体积帧中警告区贡献 0%；首次>1 mm³帧贡献 0%。

主工况区域判读：斜刃/工作端接触局部塑性初判。该解释依据固定热点位置与云图，不把局部塑性自动解释为整体弯曲或失稳。

表中残余为整件最大节点位移，不等于平均轴向缩短或端部偏移。应力-应变图是结构内各工况固定材料点的就位及随后加载响应，不是材料试验曲线；完整加载/卸载局部曲线见同名媒体图。*表示所取历史起点已达到阈值，需结合源加载历史读取。

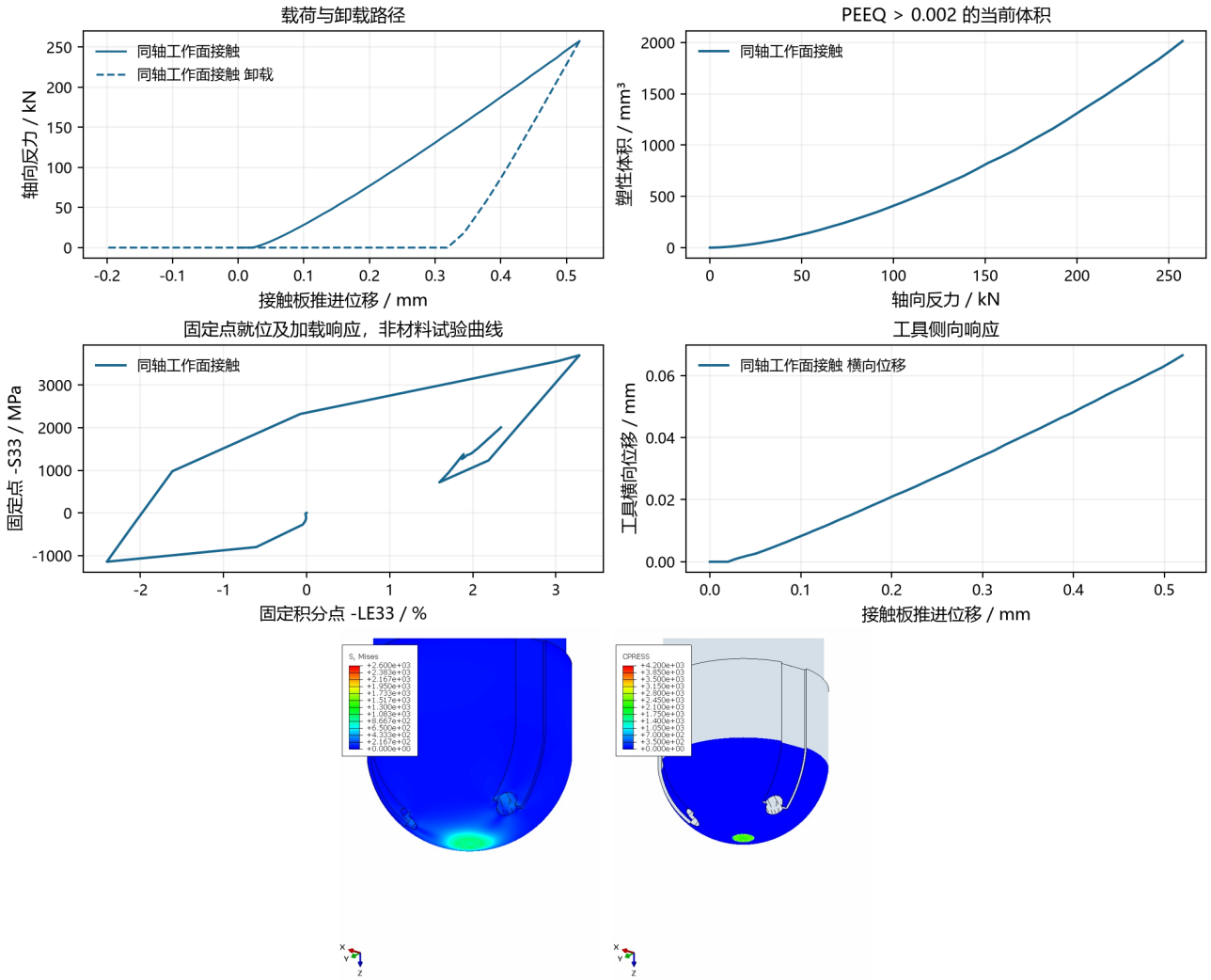
已完成的倾斜摩擦旋转工况见后续独立页面，按相同命令压入量选择同轴参照。

M06 球形磨鞋

峰值属于规定推进路径；0.10 mm永久变形载荷另见独立卸载夹逼页，不能以本页终点峰值代替。

工况	峰值力/kN	加载max|U| /mm	残余max|U| /mm	最大|T| /N·m	脱离
同轴工作面接触	257.5	0.5	0.301	0	是

塑性区载荷区间/kN	>1 mm³	>10 mm³	>100 mm³
同轴工作面接触	1.8 - 5.4	10.5 - 11.5	42.1 - 47.5



主工况峰值轴力帧：左为工作端Mises，右为接触压力CPRESS；均来自真实ODB。Mises/PEEQ云图为节点外推且不平均，定量峰值取积分点，图例上限可能不同；U与CPRESS为节点量。变形倍率以原生图标识为准。

原生图固定色标（MPa）：左 Mises 0 至 2,600；右 CPRESS 0 至 4,200。色标上限不是定量峰值。

M06_contact_fine：同轴工作面接触；有效加载高度238.8 mm；μ=0；命令压入0.5 mm

就位+加载段各量最大值（不必同帧）：积分点Mises 1,015 MPa、PEEQ 0.088，节点CPRESS 4,033 MPa。峰值轴力帧CPRESS 3,943 MPa；全程含卸载最大PEEQ 0.088、CPRESS 4,033 MPa；卸载最大横向位移 0.065 mm。尖角/刚性压头处CPRESS需结合实际圆角与网格解释，不作为材料强度或现场容许接触应力。

网格警告单元 74；就位+加载最大塑性体积帧中警告区贡献 1.68292e-5%；首次>1 mm³帧贡献 0%。

主工况区域判读：球顶接触局部压痕初判；表面为裸42CrMo4参照钢。该解释依据固定热点位置与云图，不把局部塑性自动解释为整体弯曲或失稳。

M06就位段单点PEEQ>1e-6为169至479 N，单点PEEQ>0.002为1,088至1,803 N；有限塑性区>1 mm³另见表中Load区间。上述数值微塑性、单点阈值及有限塑性区均不是卸载残余0.10 mm阈值。

固定点曲线保留Load14–17的折返及符号变化：同一单元/积分点四帧原生核对与JSON一致，PEEQ未下降，响应与多轴局部弹性卸载及再加载相符，不作平滑或套用单轴试验曲线。该核对不证明具体空间接触重分布成因。证据：Audit/M06CompletedReview/hotspot_Load14_17_native_spotcheck.json。

表中残余为整件最大节点位移，不等于平均轴向缩短或端部偏移。应力-应变图是结构内各工况固定材料点的就位及随后加载响应，不是材料试验曲线；完整加载/卸载局部曲线见同名媒体图。*表示所取历史起点已达到阈值，需结合源加载历史读取。

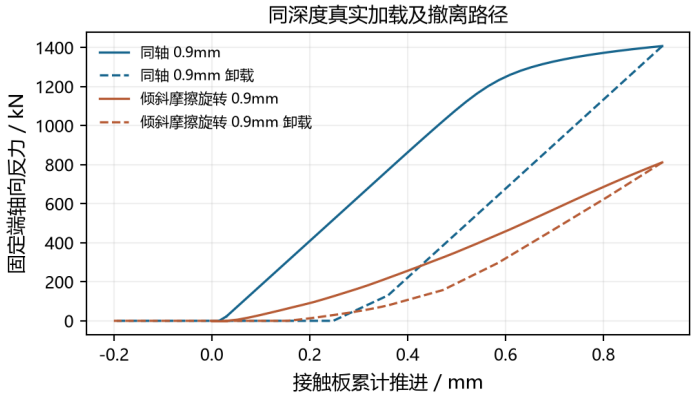
M01：倾斜摩擦旋转与同深度参照

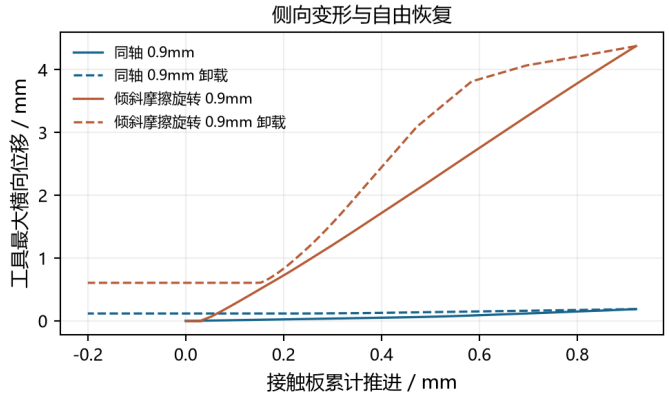
M01_combined_fine

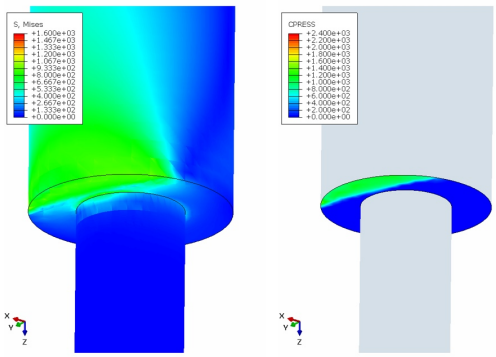
倾斜摩擦旋转；有效加载高度292.24 mm；μ=0.15；初倾1°；全局Z转角3°；命令压入0.9 mm；加载截面初偏0.083 mm；端部初弯幅值A=0.29224 mm（有效工作长度/1000）。实际U均相对已含初弯的网格，精确加载截面初偏0.0834 mm。

同轴参照：M01_contact_fine_proof。两者名义CAD、网格等级及单元/节点数、完整材料表、名义接触作用域和命令压入量相同；初倾、摩擦、旋转及初弯共同改变，不能单独归因于其中一项。

匹配推进路径的指标	同轴参照	组合工况	(组合-同轴)/同轴 %
路径峰值轴力/kN	1,407.3	811.4	-42.34
加载最大工具|U|/mm	0.901	4.401	388.52
完全卸载残余max|U|/mm	0.2878	0.606	110.55
完全卸载最大横向U/mm	0.1166	0.6053	419.09
完全卸载最大轴向缩短/mm	0.2875	0.1402	-51.25
峰值力帧PEEQ>0.002体积/mm³	90,927	9,269	-89.81







原生图固定色标（MPa）：左 Mises 0 至 1,600；右 CPRESS 0 至 2,400。色标上限不是定量峰值。

色标为固定显示范围，不是本帧或全程的定量峰值。Mises为节点外推且不平均；CPRESS为节点量。

组合工况峰值轴力帧真实云图：左为Mises，右为CPRESS。Mises/PEEQ为节点外推且不平均的显示，定量值取积分点；U、CPRESS为节点量。峰值力帧不能代表全程压力峰值。

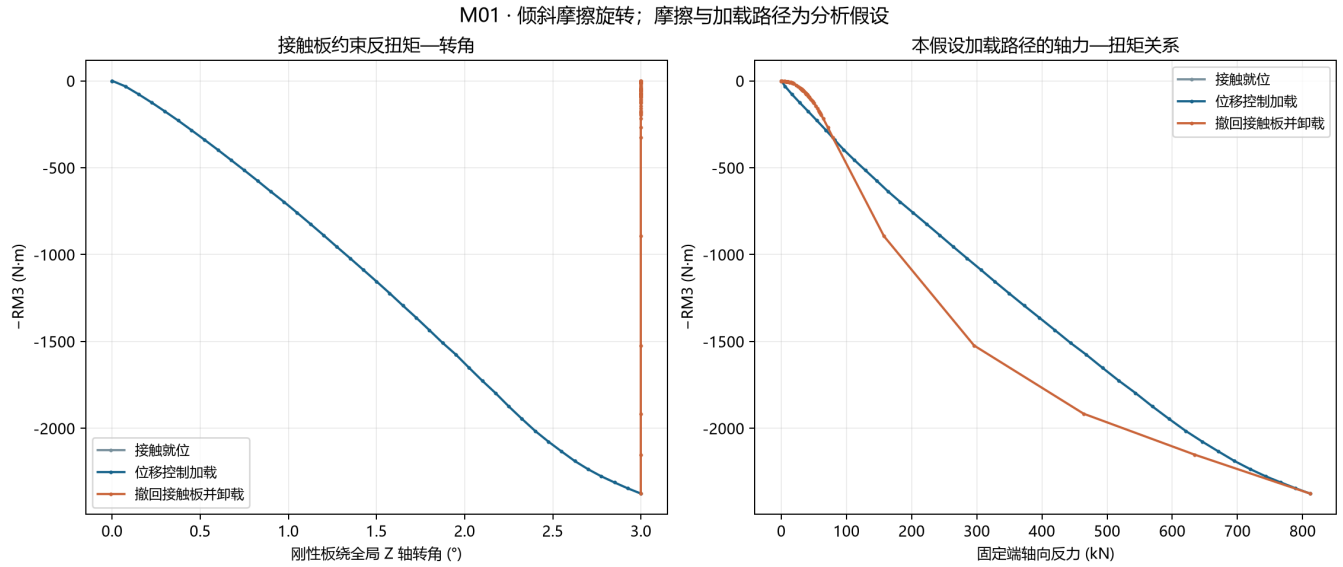
组合路径只证明该规定终点下的响应；其轴力峰值不是组合工况0.10 mm残余起始载荷、屈曲载荷、强度极限或现场允许钻压。此处不把同轴独立卸载阈值移用于组合工况。

M01组合工况：峰值口径、反力矩与质量

M01_combined_fine

量及单位	峰值力帧 Load/40	加载终点 Load/40	就位+加载 各量最大	含卸载全程 各量最大	完全卸载 Unload/97
轴向反力/kN	811.4	811.4	811.4	811.4	-5.3e-7
工具max|U|/mm	4.4008	4.4008	4.4008	4.4008	0.606
最大PEEQ	0.01144	0.01144	0.01144	0.01144	0.01144
最大Mises/MPa	896.6	896.6	915	915	433.1
最大CPRESS/MPa	1,495.5	1,495.5	2,208.6	2,208.6	0
PEEQ>0.002体积/mm³	9,268.9	9,268.9	9,268.9	9,286.7	9,286.7

两个“各量最大”列逐量取极值，不必来自同帧；峰值力帧和加载终点即使相同，也不代表局部应力/接触压力峰值帧。



扭转分量为压头RP的RM3，加载最大|RM3|=2.3758 kN·m（Load/40）；同帧RM1/RM2为7.3646/26.3443 kN·m，属于弯矩，不能称扭矩。曲线绘制-RM3的约束反扭矩，符号与数值表RM3定义相反；不同参考原点的弯矩需加入r×F后才可检查平衡。

完整真实输出142帧；全部步骤结束、IVOL为正，最小值0.3451 mm³。完全撤离后CPRESS、压头合力/合矩均为0，残余max|U|=0.606 mm。力/矩/能量最大归一化误差分别0.000284626% / 0.0002817856% / 0.02696%，能量含完整接触项。网格警告单元0；塑性区重叠统计另列。

加载Mises和CPRESS各自最大状态分别为Load/25及Load/11；保留真实峰值，不把峰力帧的局部量代替全程最大。固定点局部应力-应变曲线见同名媒体图，属于多轴结构响应。

含卸载全程的Mises及PEEQ峰值分别在Load/25及Load/25；加载峰值与撤离过程的局部重分布/增塑分别解释，曲线保留真实符号变化，不作为单轴材料试验。

最终原生日志：139个接受增量、19次自动切回（非线性发散保护14、收敛速率保护5），627次线性求解收敛。INPUT / analysis警告分别3 / 0条，ERROR 0；警告类别及接受/拒绝状态分开解释，切回不作为断裂或失效证据。

证据：当前源SHA匹配的CombinedQuality/M01_combined_fine_quality_review.json与CombinedUnloadingDiagnostics/M01_combined_fine_final_diagnostic.json。采用该作业最终全日志，不以中途快照次数代替全程；原生输入、容差和结果未被报告生成器修改。

M03：倾斜摩擦旋转与同深度参照

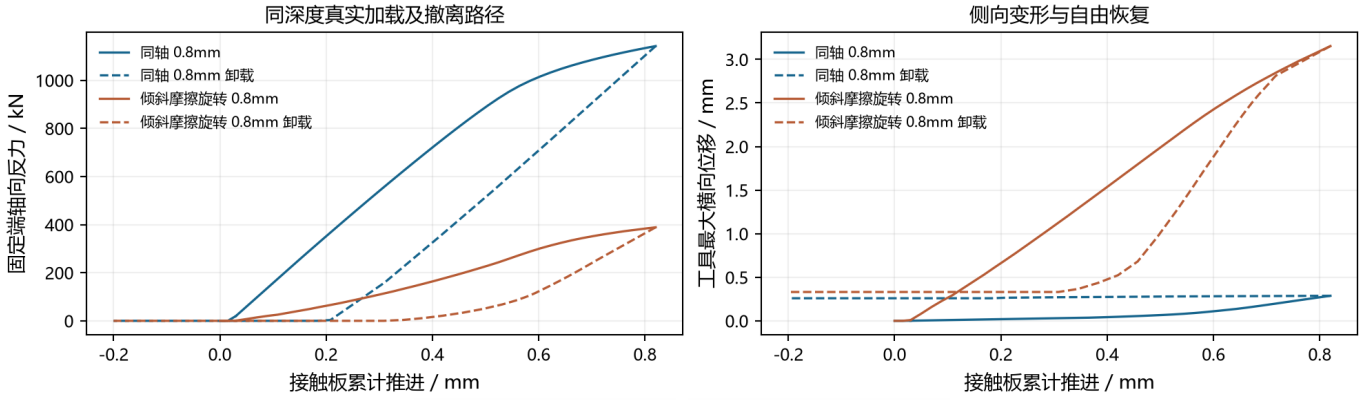
M03_combined_fine

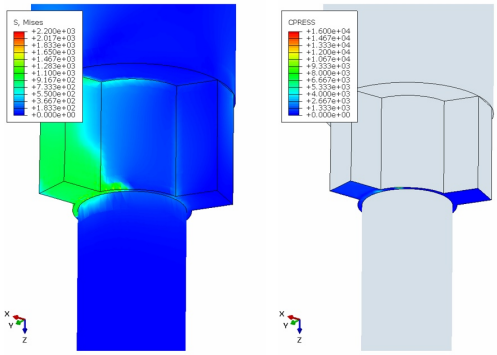
倾斜摩擦旋转；有效加载高度297.93 mm；μ=0.15；初倾1°；全局Z转角3°；命令压入0.8 mm；加载截面初偏0.088 mm；端部初弯幅值A=0.29793 mm（有效工作长度/1000）。实际U均相对已含初弯的网格，精确加载截面初偏0.08839 mm。

同轴参照：M03_contact_fine_proof。两者名义CAD、网格等级及单元/节点数、完整材料表、名义接触作用域和命令压入量相同；初倾、摩擦、旋转及初弯共同改变，不能单独归因于其中一项。

同深度专项审计另核实际C3D10拓扑、固定连接与接触候选集合、完整材料输入及轴向路径采样一致；当前QA/最终日志/输入与两份结果的源SHA均匹配。该配对不把响应差异当作能力折减系数。

匹配推进路径的指标	同轴参照	组合工况	(组合-同轴)/同轴 %
路径峰值轴力/kN	1,142.1	388.8	-65.95
加载最大工具|U|/mm	0.949	3.161	232.95
完全卸载残余max|U|/mm	0.4635	0.5145	10.98
完全卸载最大横向U/mm	0.259	0.331	27.76
完全卸载最大轴向缩短/mm	0.395	0.3939	-0.28
峰值力帧PEEQ>0.002体积/mm³	16,977	6,120	-63.95





原生图固定色标（MPa）：左 Mises 0 至 2,200；右 CPRESS 0 至 16,000。色标上限不是定量峰值。

色标为固定显示范围，不是本帧或全程的定量峰值。Mises为节点外推且不平均；CPRESS为节点量。

左图为峰值轴力帧Load/40的Mises；右图为全程接触压力峰Unload/2的CPRESS，两个状态不同。右图原生接受attempt 5采用默认alternate准则，末次归一残差0.018242高于常规0.005；局部节点压力峰不是压力容量。Mises为节点外推且不平均、定量值取积分点；CPRESS为节点量。

组合路径只证明该规定终点下的响应；其轴力峰值不是组合工况0.10 mm残余起始载荷、屈曲载荷、强度极限或现场允许钻压。此处不把同轴独立卸载阈值移用于组合工况。

独立复核：CombinedQuality/M03_combined_fine_independent_review.json。从Unload/150至156共7帧CPRESS与RP合力/合矩均0，残余范围0.514451 - 0.514451 mm；五域、CSV和压力峰接受状态均核对，保持上述非线性精度限定。

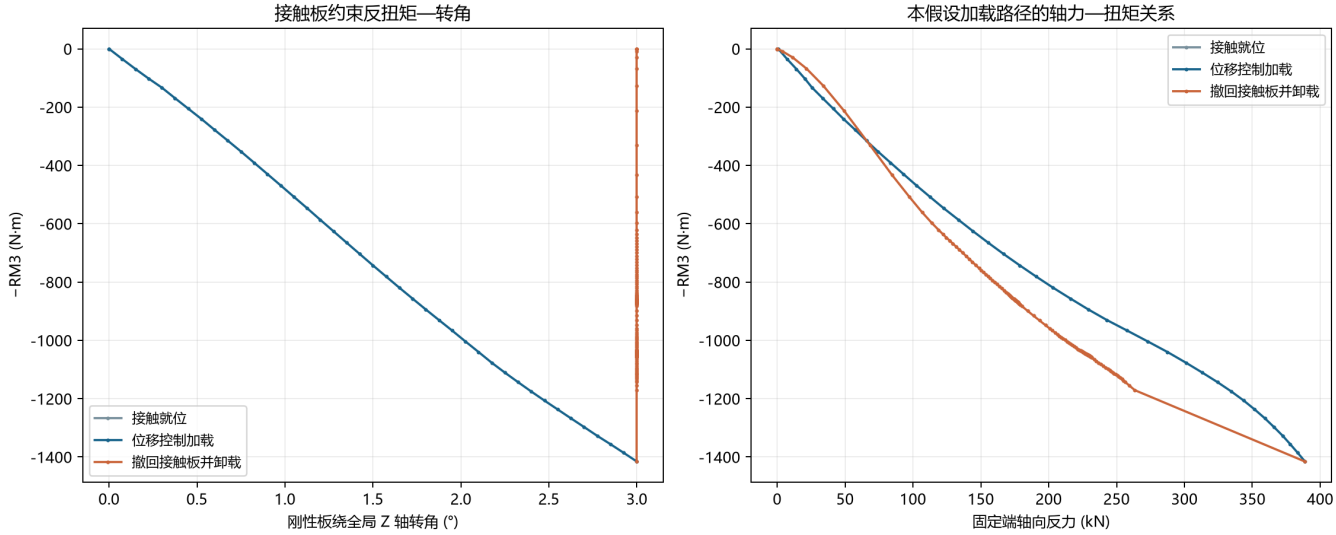
M03组合工况：峰值口径、反力矩与质量

M03_combined_fine

量及单位	峰值力帧 Load/40	加载终点 Load/40	就位+加载 各量最大	含卸载全程 各量最大	完全卸载 Unload/156
轴向反力/kN	388.8	388.8	388.8	388.8	-7e-11
工具max|U|/mm	3.1612	3.1612	3.1612	3.1612	0.5145
最大PEEQ	0.1638	0.1638	0.1638	0.16979	0.16979
最大Mises/MPa	1,050.9	1,050.9	1,050.9	1,053.1	1,046.4
最大CPRESS/MPa	4,459.2	4,459.2	8,202.7	14,058.6	0
PEEQ>0.002体积/mm³	6,119.5	6,119.5	6,119.5	6,144.1	6,144.1

两个“各量最大”列逐量取极值，不必来自同帧；峰值力帧和加载终点即使相同，也不代表局部应力/接触压力峰值帧。

M03 · 倾斜摩擦旋转；摩擦与加载路径为分析假设



扭转分量为压头RP的RM3，加载最大|RM3|=1.4158 kN·m（Load/40）；同帧RM1/RM2为-0.5649/12.0142 kN·m，属于弯矩，不能称扭矩。曲线绘制-RM3的约束反扭矩，符号与数值表RM3定义相反；不同参考原点的弯矩需加入r×F后才可检查平衡。

完整真实输出201帧；全部步骤结束、IVOL为正，最小值0.1322 mm³。完全撤离后CPRESS、压头合力/合矩均为0，残余max|U|=0.5145 mm。力/矩/能量最大归一化误差分别0.001038% / 0.00104% / 0.02087%，能量含完整接触项。网格警告单元16；塑性区重叠统计另列。

加载Mises和CPRESS各自最大状态分别为Load/40及Load/34；保留真实峰值，不把峰力帧的局部量代替全程最大。固定点局部应力-应变曲线见同名媒体图，属于多轴结构响应。

含卸载全程的Mises及PEEQ峰值分别在Unload/20及Unload/20；加载峰值与撤离过程的局部重分布/增塑分别解释，曲线保留真实符号变化，不作为单轴材料试验。

全程CPRESS峰14,058.6 MPa位于Unload/2；该增量最终attempt 5按原生默认alternate 0.02接受，末次残差/时间平均力=0.018242，高于常规0.005。此局部峰必须连同该数值接受上下文读取，不能由CG收敛或整体平衡宣称局部常规精度/压力承载能力。

警告区全程PEEQ>0.002体积最大值0 mm³，实际最大PEEQ 6.796457e-8。超过0.002的体积为0不等于全部警告单元完全弹性，也不构成网格收敛证明。

最终原生日志：198个接受增量、12次自动切回（非线性发散保护0、收敛速率保护11、过大试算畸变1），1378次线性求解收敛。INPUT / analysis警告分别4 / 26条，ERROR 0；警告类别及接受/拒绝状态分开解释，切回不作为断裂或失效证据。

接受增量末次force block中，alternative标签 27次、明确alternate容差warning 22次。analysis警告在接受状态 22条、拒绝trial 4条；拒绝trial的应变/畸变提示不当成已接受变形场。线性CG收敛及整体力矩闭合不能替代非线性节点场验收，也不由零alternative推定所有特殊零通量检查均等同常规0.005。

上述默认alternate接受中，末次可算残差高于常规0.005有22次；另5次虽有alternative标签，末次残差已不高于0.005。保留原默认0.02及其迭代触发条件，不称所有接受增量达到0.5%精度，也不把它们改写为手动放宽容差。

INPUT警告分项：解析刚性主面自动跟踪选择 1条；初始网格质量 1条；多步有限转角提示 2条。实际finite sliding采用state-based tracking，有限转角历史已按源审计核对；初始网格警告、求解trial警告及接受状态警告不是同一集合。

证据：当前源SHA匹配的CombinedQuality/M03_combined_fine_quality_review.json与CombinedUnloadingDiagnostics/M03_combined_fine_final_diagnostic.json。采用该作业最终全日志，不以中途快照次数代替全程；原生输入、容差和结果未被报告生成器修改。

M04：倾斜摩擦旋转与同深度参照

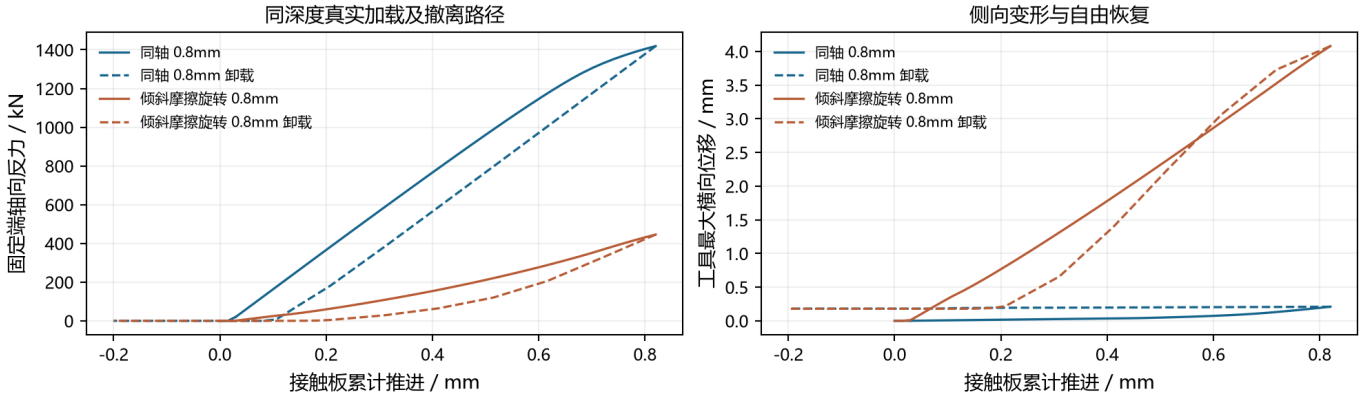
M04_combined_fine

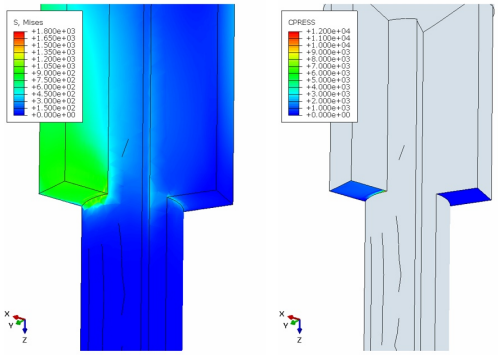
倾斜摩擦旋转；有效加载高度321 mm；μ=0.15；初倾1°；全局Z转角3°；命令压入0.8 mm；加载截面初偏0.088 mm；端部初弯幅值A=0.321 mm（有效工作长度/1000）。实际U均相对已含初弯的网格，精确加载截面初偏0.08794 mm。

同轴参照：M04_contact_fine_proof。两者名义CAD、网格等级及单元/节点数、完整材料表、名义接触作用域和命令压入量相同；初倾、摩擦、旋转及初弯共同改变，不能单独归因于其中一项。

同深度专项审计另核实际C3D10拓扑、固定连接与接触候选集合、完整材料输入及轴向路径采样一致；当前QA/最终日志/输入与两份结果的源SHA均匹配。该配对不把响应差异当作能力折减系数。

匹配推进路径的指标	同轴参照	组合工况	(组合-同轴)/同轴 %
路径峰值轴力/kN	1,419.1	445.6	-68.6
加载最大工具|U|/mm	0.889	4.088	359.57
完全卸载残余max|U|/mm	0.2735	0.3181	16.32
完全卸载最大横向U/mm	0.1807	0.1793	-0.82
完全卸载最大轴向缩短/mm	0.2129	0.2628	23.47
峰值力帧PEEQ>0.002体积/mm³	20,340	6,313	-68.96





原生图固定色标（MPa）：左 Mises 0 至 1,800；右 CPRESS 0 至 12,000。色标上限不是定量峰值。

色标为固定显示范围，不是本帧或全程的定量峰值。Mises为节点外推且不平均；CPRESS为节点量。

组合工况峰值轴力帧真实云图：左为Mises，右为CPRESS。Mises/PEEQ为节点外推且不平均的显示，定量值取积分点；U、CPRESS为节点量。峰值力帧不能代表全程压力峰值。

组合路径只证明该规定终点下的响应；其轴力峰值不是组合工况0.10 mm残余起始载荷、屈曲载荷、强度极限或现场允许钻压。此处不把同轴独立卸载阈值移用于组合工况。

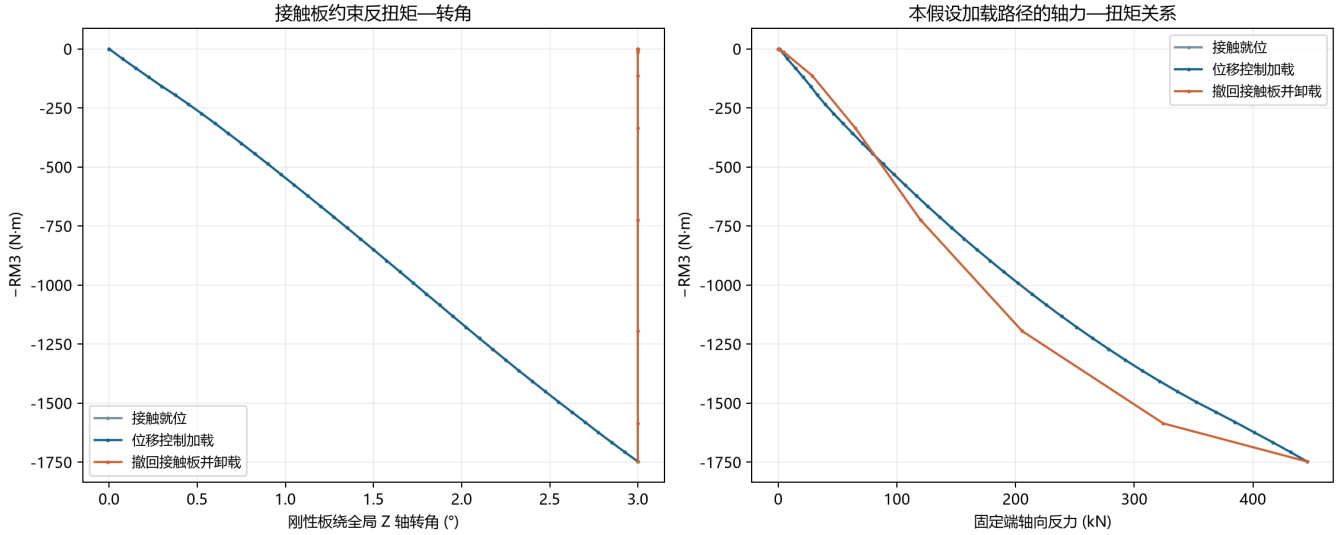
M04组合工况：峰值口径、反力矩与质量

M04_combined_fine

量及单位	峰值力帧 Load/40	加载终点 Load/40	就位+加载 各量最大	含卸载全程 各量最大	完全卸载 Unload/12
轴向反力/kN	445.6	445.6	445.6	445.6	1.4e-10
工具max|U|/mm	4.0876	4.0876	4.0876	4.0876	0.3181
最大PEEQ	0.0337	0.0337	0.0337	0.0363	0.0363
最大Mises/MPa	964.4	964.4	964.4	968.1	968.1
最大CPRESS/MPa	11,857.3	11,857.3	11,857.3	11,857.3	0
PEEQ>0.002体积/mm³	6,312.9	6,312.9	6,312.9	6,327.5	6,327.5

两个“各量最大”列逐量取极值，不必来自同帧；峰值力帧和加载终点即使相同，也不代表局部应力/接触压力峰值帧。

M04 · 倾斜摩擦旋转；摩擦与加载路径为分析假设



扭转分量为压头RP的RM3，加载最大|RM3|=1.7479 kN·m（Load/40）；同帧RM1/RM2为0.0594/15.7875 kN·m，属于弯矩，不能称扭矩。曲线绘制-RM3的约束反扭矩，符号与数值表RM3定义相反；不同参考原点的弯矩需加入r×F后才可检查平衡。

完整真实输出57帧；全部步骤结束、IVOL为正，最小值0.0088 mm³。完全撤离后CPRESS、压头合力/合矩均为0，残余max|U|=0.3181 mm。力/矩/能量最大归一化误差分别0.0004131229% / 0.0003168242% / 0.02265%，能量含完整接触项。网格警告单元1100；塑性区重叠统计另列。

加载Mises和CPRESS各自最大状态分别为Load/40及Load/40；保留真实峰值，不把峰力帧的局部量代替全程最大。固定点局部应力-应变曲线见同名媒体图，属于多轴结构响应。

含卸载全程的Mises及PEEQ峰值分别在Unload/8及Unload/8；加载峰值与撤离过程的局部重分布/增塑分别解释，曲线保留真实符号变化，不作为单轴材料试验。

警告区全程PEEQ>0.002体积最大值0 mm³，实际最大PEEQ 0.0004922628。超过0.002的体积为0不等于全部警告单元完全弹性，也不构成网格收敛证明。

固定材料点单元12705/IP2在Load37/38/40及Unload1/5/8共6帧、24项原生只读抽查按记录精度匹配JSON，最大绝对差6.103516e-5 MPa。S33符号反转及卸载PEEQ继续增加得到同点证据支持；PEEQ单调，按局部多轴卸载/再加载解释，不据一个点推断唯一接触原因。证据：Audit/M04CombinedNativeSpotcheck/six_frame_fixed_IP_native_validation.json。

最终原生日志：54个接受增量、1次自动切回（非线性发散保护1、收敛速率保护0），309次线性求解收敛。INPUT / analysis警告分别4 / 1条，ERROR 0；警告类别及接受/拒绝状态分开解释，切回不作为断裂或失效证据。

接受增量末次force block中，alternative标签 0次、明确alternate容差warning 0次。analysis警告在接受状态 0条、拒绝trial 1条；拒绝trial的应变/畸变提示不当成已接受变形场。线性CG收敛及整体力矩闭合不能替代非线性节点场验收，也不由零alternative推定所有特殊零通量检查均等同常规0.005。

INPUT警告分项：解析刚性主面自动跟踪选择 1条；初始网格质量 1条；多步有限转角提示 2条。实际finite sliding采用state-based tracking，有限转角历史已按源审计核对；初始网格警告、求解trial警告及接受状态警告不是同一集合。

证据：当前源SHA匹配的CombinedQuality/M04_combined_fine_quality_review.json与CombinedUnloadingDiagnostics/M04_combined_fine_final_diagnostic.json。采用该作业最终全日志，不以中途快照次数代替全程；原生输入、容差和结果未被报告生成器修改。

M05：倾斜摩擦旋转与同深度参照

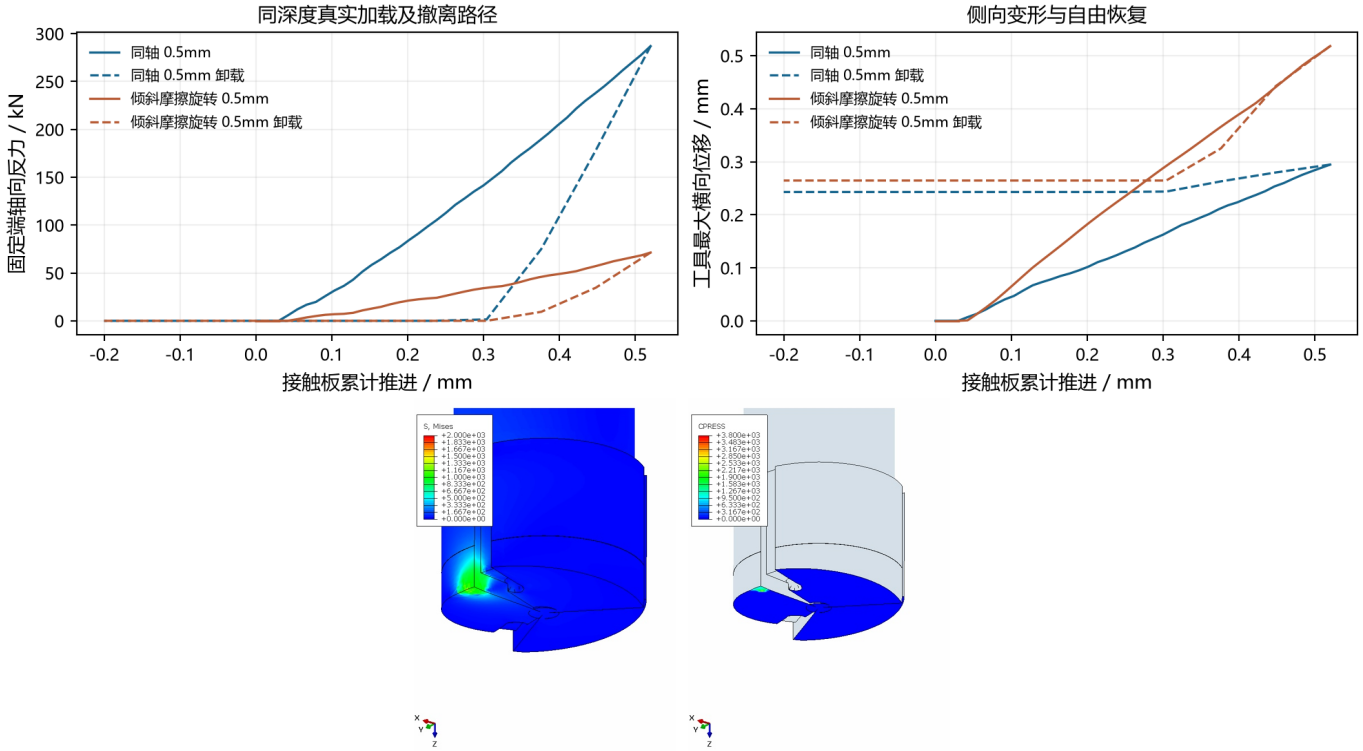
M05_combined_fine

倾斜摩擦旋转；有效加载高度248.36 mm；μ=0.15；初倾1°；全局Z转角3°；命令压入0.5 mm；加载截面初偏0.248 mm；端部初弯幅值A=0.24836 mm（有效工作长度/1000）。实际U均相对已含初弯的网格，精确加载截面初偏0.24768 mm。

同轴参照：M05_contact_fine。两者名义CAD、网格等级及单元/节点数、完整材料表、名义接触作用域和命令压入量相同；初倾、摩擦、旋转及初弯共同改变，不能单独归因于其中一项。

同深度专项审计另核实际C3D10拓扑、固定连接与接触候选集合、完整材料输入及轴向路径采样一致；当前QA/最终日志/输入与两份结果的源SHA均匹配。该配对不把响应差异当作能力折减系数。

匹配推进路径的指标	同轴参照	组合工况	(组合-同轴)/同轴 %
路径峰值轴力/kN	287	71.3	-75.14
加载最大工具|U|/mm	0.59	0.731	23.93
完全卸载残余max|U|/mm	0.3865	0.4257	10.16
完全卸载最大横向U/mm	0.2429	0.2646	8.91
完全卸载最大轴向缩短/mm	0.3006	0.3356	11.65
峰值力帧PEEQ>0.002体积/mm³	1,967	435	-77.9



原生图固定色标（MPa）：左 Mises 0 至 2,000；右 CPRESS 0 至 3,800。色标上限不是定量峰值。

色标为固定显示范围，不是本帧或全程的定量峰值。Mises为节点外推且不平均；CPRESS为节点量。

组合工况峰值轴力帧真实云图：左为Mises，右为CPRESS。Mises/PEEQ为节点外推且不平均的显示，定量值取积分点；U、CPRESS为节点量。峰值力帧不能代表全程压力峰值。

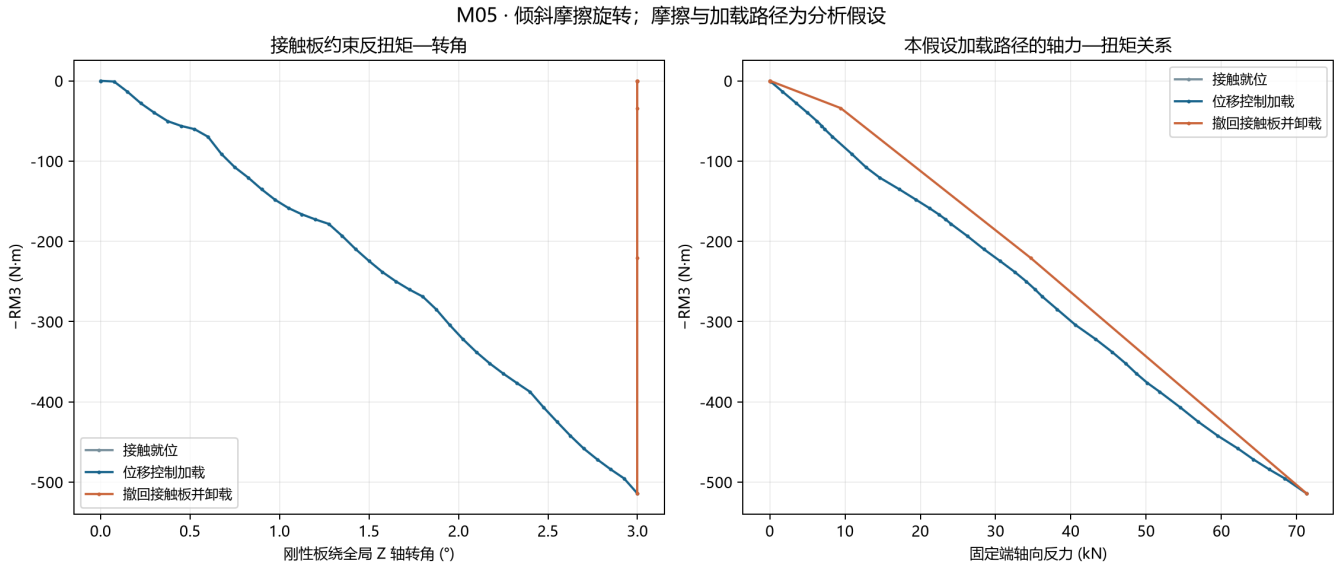
组合路径只证明该规定终点下的响应；其轴力峰值不是组合工况0.10 mm残余起始载荷、屈曲载荷、强度极限或现场允许钻压。此处不把同轴独立卸载阈值移用于组合工况。

M05组合工况：峰值口径、反力矩与质量

M05_combined_fine

量及单位	峰值力帧 Load/40	加载终点 Load/40	就位+加载 各量最大	含卸载全程 各量最大	完全卸载 Unload/10
轴向反力/kN	71.3	71.3	71.3	71.3	3.6e-11
工具max|U|/mm	0.7314	0.7314	0.7314	0.7314	0.4257
最大PEEQ	0.10727	0.10727	0.10727	0.10727	0.10727
最大Mises/MPa	1,025.9	1,025.9	1,025.9	1,025.9	849.9
最大CPRESS/MPa	2,816.4	2,816.4	3,693.7	3,693.7	0
PEEQ>0.002体积/mm³	434.7	434.7	434.7	435.5	435.5

两个“各量最大”列逐量取极值，不必来自同帧；峰值力帧和加载终点即使相同，也不代表局部应力/接触压力峰值帧。



扭转分量为压头RP的RM3，加载最大|RM3|=0.5143 kN·m（Load/40）；同帧RM1/RM2为0.3411/3.5813 kN·m，属于弯矩，不能称扭矩。曲线绘制-RM3的约束反扭矩，符号与数值表RM3定义相反；不同参考原点的弯矩需加入r×F后才可检查平衡。

完整真实输出55帧；全部步骤结束、IVOL为正，最小值4.336e-5 mm³。完全撤离后CPRESS、压头合力/合矩均为0，残余max|U|=0.4257 mm。力/矩/能量最大归一化误差分别8.686197e-5% / 8.673134e-5% / 0.01274%，能量含完整接触项。网格警告单元627；塑性区重叠统计另列。

加载Mises和CPRESS各自最大状态分别为Load/40及Load/26；保留真实峰值，不把峰力帧的局部量代替全程最大。固定点局部应力-应变曲线见同名媒体图，属于多轴结构响应。

含卸载全程的Mises及PEEQ峰值分别在Load/40及Load/40；加载峰值与撤离过程的局部重分布/增塑分别解释，曲线保留真实符号变化，不作为单轴材料试验。

警告区全程PEEQ>0.002体积最大值0 mm³，实际最大PEEQ 0。超过0.002的体积为0不等于全部警告单元完全弹性，也不构成网格收敛证明。

最终原生日志：52个接受增量、0次自动切回（非线性发散保护0、收敛速率保护0），270次线性求解收敛。INPUT / analysis警告分别4 / 0条，ERROR 0；警告类别及接受/拒绝状态分开解释，切回不作为断裂或失效证据。

接受增量末次force block中，alternative标签 0次、明确alternate容差warning 0次。analysis警告在接受状态 0条、拒绝trial 0条；拒绝trial的应变/畸变提示不当成已接受变形场。线性CG收敛及整体力矩闭合不能替代非线性节点场验收，也不由零alternative推定所有特殊零通量检查均等同常规0.005。

INPUT警告分项：解析刚性主面自动跟踪选择 1条；初始网格质量 1条；多步有限转角提示 2条。实际finite sliding采用state-based tracking，有限转角历史已按源审计核对；初始网格警告、求解trial警告及接受状态警告不是同一集合。

证据：当前源SHA匹配的CombinedQuality/M05_combined_fine_quality_review.json与CombinedUnloadingDiagnostics/M05_combined_fine_final_diagnostic.json。采用该作业最终全日志，不以中途快照次数代替全程；原生输入、容差和结果未被报告生成器修改。

M06：倾斜摩擦旋转与同深度参照

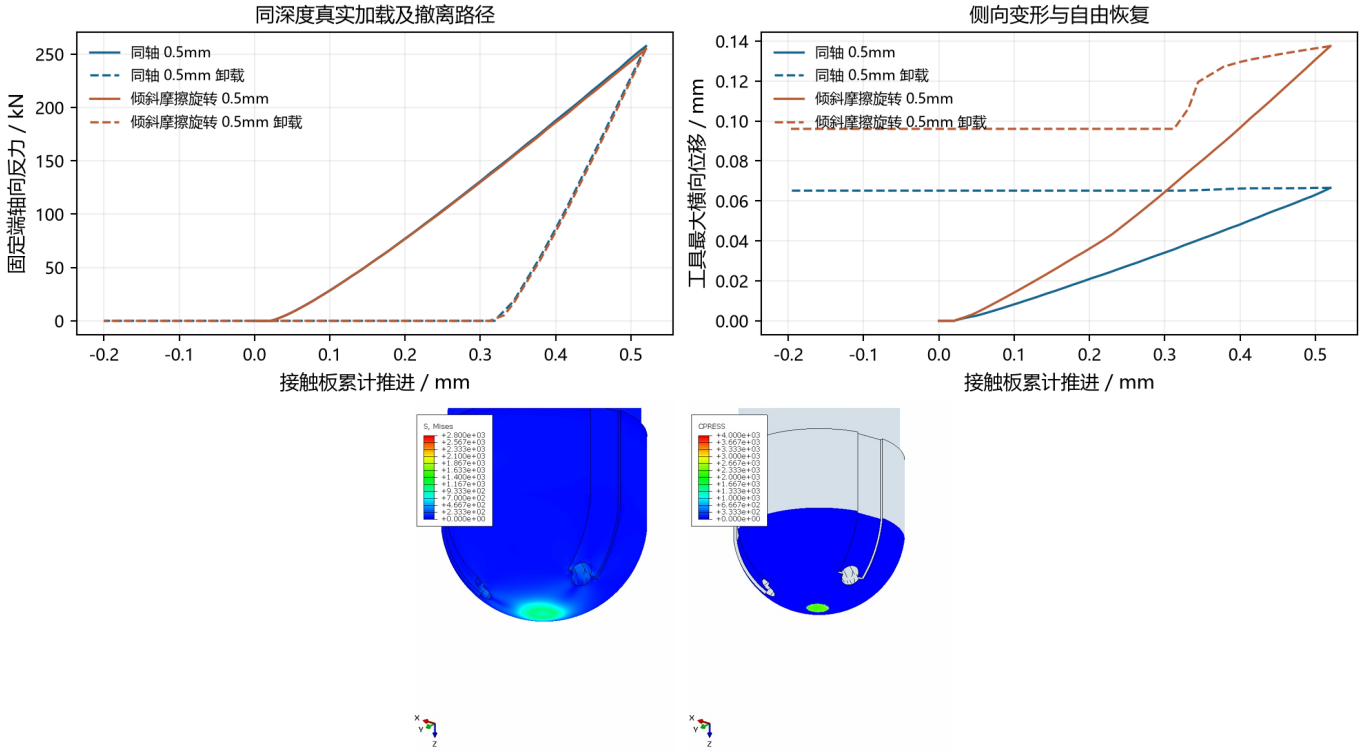
M06_combined_fine

倾斜摩擦旋转；有效加载高度238.8 mm；μ=0.15；初倾1°；全局Z转角3°；命令压入0.5 mm；加载截面初偏0.239 mm；端部初弯幅值A=0.2388 mm（有效工作长度/1000）。实际U均相对已含初弯的网格，精确加载截面初偏0.2388 mm。

同轴参照：M06_contact_fine。两者名义CAD、网格等级及单元/节点数、完整材料表、名义接触作用域和命令压入量相同；初倾、摩擦、旋转及初弯共同改变，不能单独归因于其中一项。

同深度专项审计另核实际C3D10拓扑、固定连接与接触候选集合、完整材料输入及命令轴向历史一致、各自实际自适应采样符合原生边界；接受采样网格不同，不重采样响应场；当前QA/最终日志/输入与两份结果的源SHA均匹配。该配对不把响应差异当作能力折减系数。

匹配推进路径的指标	同轴参照	组合工况	(组合-同轴)/同轴 %
路径峰值轴力/kN	257.5	254.9	-1.01
加载最大工具|U|/mm	0.5	0.503	0.6
完全卸载残余max|U|/mm	0.3014	0.303	0.52
完全卸载最大横向U/mm	0.0651	0.0961	47.46
完全卸载最大轴向缩短/mm	0.3014	0.3023	0.3
峰值力帧PEEQ>0.002体积/mm³	2,014	2,012	-0.08



原生图固定色标（MPa）：左 Mises 0 至 2,800；右 CPRESS 0 至 4,000。色标上限不是定量峰值。

色标为固定显示范围，不是本帧或全程的定量峰值。Mises为节点外推且不平均；CPRESS为节点量。

组合工况峰值轴力帧真实云图：左为Mises，右为CPRESS。Mises/PEEQ为节点外推且不平均的显示，定量值取积分点；U、CPRESS为节点量。峰值力帧不能代表全程压力峰值。

组合路径只证明该规定终点下的响应；其轴力峰值不是组合工况0.10 mm残余起始载荷、屈曲载荷、强度极限或现场允许钻压。此处不把同轴独立卸载阈值移用于组合工况。

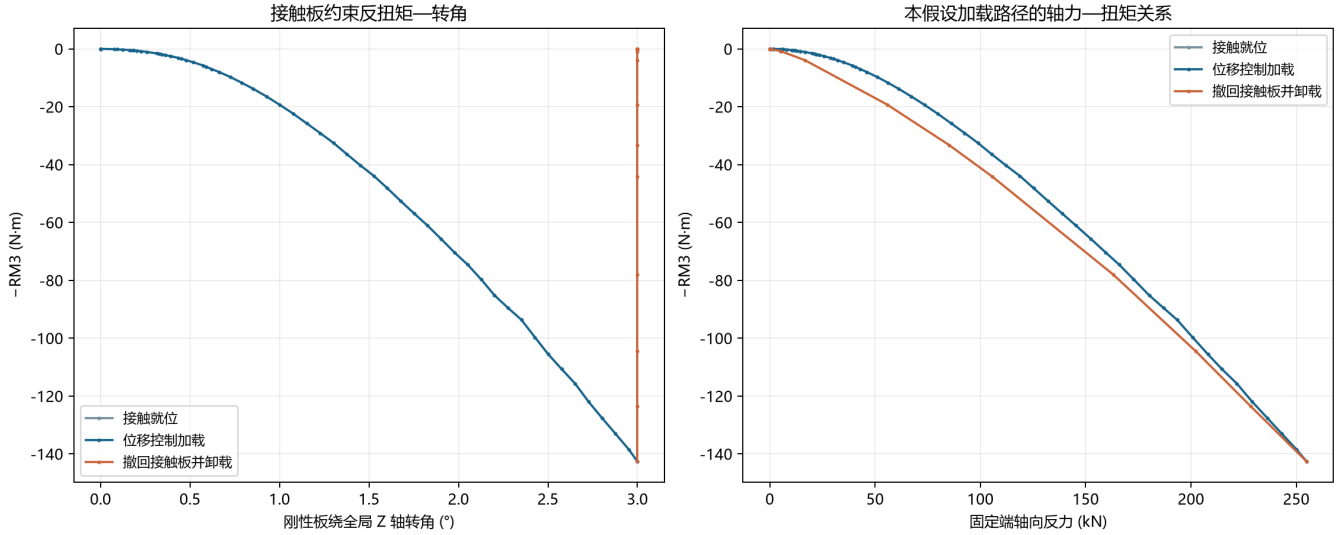
M06组合工况：峰值口径、反力矩与质量

M06_combined_fine

量及单位	峰值力帧 Load/54	加载终点 Load/54	就位+加载 各量最大	含卸载全程 各量最大	完全卸载 Unload/19
轴向反力/kN	254.9	254.9	254.9	254.9	7.4e-13
工具max|U|/mm	0.5027	0.5027	0.5027	0.5027	0.303
最大PEEQ	0.11809	0.11809	0.11809	0.11809	0.11809
最大Mises/MPa	1,031.5	1,031.5	1,031.5	1,031.5	1,018.5
最大CPRESS/MPa	3,980.2	3,980.2	3,980.2	3,980.2	0
PEEQ>0.002体积/mm³	2,012.4	2,012.4	2,012.4	2,031.4	2,031.4

两个“各量最大”列逐量取极值，不必来自同帧；峰值力帧和加载终点即使相同，也不代表局部应力/接触压力峰值帧。

M06 · 倾斜摩擦旋转；摩擦与加载路径为分析假设



扭转分量为压头RP的RM3，加载最大|RM3|=0.1427 kN·m（Load/54）；同帧RM1/RM2为-0.0213/0.2591 kN·m，属于弯矩，不能称扭矩。曲线绘制-RM3的约束反扭矩，符号与数值表RM3定义相反；不同参考原点的弯矩需加入r×F后才可检查平衡。

完整真实输出86帧；全部步骤结束、IVOL为正，最小值3.8965e-5 mm³。完全撤离后CPRESS、压头合力/合矩均为0，残余max|U|=0.303 mm。力/矩/能量最大归一化误差分别0.0003136789% / 0.0002149099% / 0.06976%，能量含完整接触项。网格警告单元74；塑性区重叠统计另列。

加载Mises和CPRESS各自最大状态分别为Load/54及Load/54；保留真实峰值，不把峰力帧的局部量代替全程最大。固定点局部应力-应变曲线见同名媒体图，属于多轴结构响应。

含卸载全程的Mises及PEEQ峰值分别在Load/54及Load/54；加载峰值与撤离过程的局部重分布/增塑分别解释，曲线保留真实符号变化，不作为单轴材料试验。

警告区全程PEEQ>0.002体积最大值0.000342215 mm³，实际最大PEEQ 0.041275。超过0.002的体积为0不等于全部警告单元完全弹性，也不构成网格收敛证明。

最终原生日志：83个接受增量、8次自动切回（非线性发散保护7、收敛速率保护0、过大试算畸变1），459次线性求解收敛。INPUT / analysis警告分别4 / 11条，ERROR 0；警告类别及接受/拒绝状态分开解释，切回不作为断裂或失效证据。

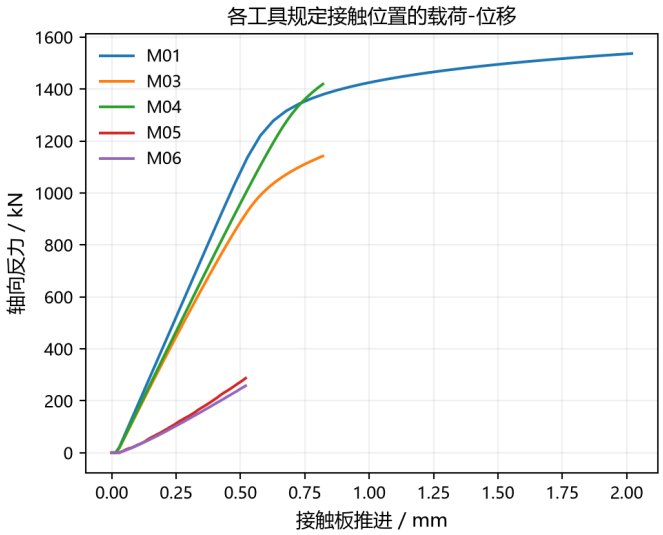
接受增量末次force block中，alternative标签 0次、明确alternate容差warning 0次。analysis警告在接受状态 3条、拒绝trial 8条；拒绝trial的应变/畸变提示不当成已接受变形场。线性CG收敛及整体力矩闭合不能替代非线性节点场验收，也不由零alternative推定所有特殊零通量检查均等同常规0.005。

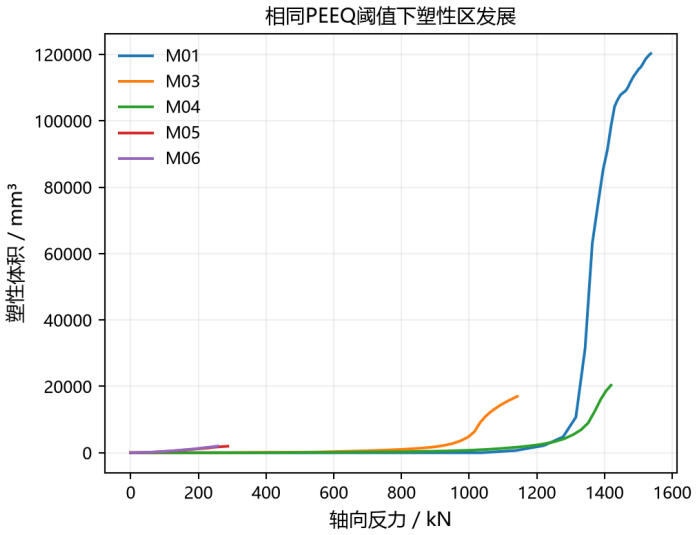
INPUT警告分项：解析刚性主面自动跟踪选择 1条；初始网格质量 1条；多步有限转角提示 2条。实际finite sliding采用state-based tracking，有限转角历史已按源审计核对；初始网格警告、求解trial警告及接受状态警告不是同一集合。

接受attempt的警告定位：Unload/9 attempt1共3条大应变增量提示，分别报告16/21/3个点，不能相加当作独立材料点总数。警告后实际Newton检查序列分别为2/3/4/5/6/7/8；3/4/5/6/7/8；5/6/7/8，最终第8次检查的归一残差0.0003707563，采用常规接受。这是迭代位置证据，保留提示，不把中间试算当成最终材料点状态，也不据整体平衡认证局部精度。来源：M06_combined_fine_warning_iteration_context.json。

证据：当前源SHA匹配的CombinedQuality/M06_combined_fine_quality_review.json与CombinedUnloadingDiagnostics/M06_combined_fine_final_diagnostic.json。采用该作业最终全日志，不以中途快照次数代替全程；原生输入、容差和结果未被报告生成器修改。

五工具对比与永久变形筛查





比较口径

这些曲线采用各工具规定接触位置与加载终点。末端最大U、最大应力和塑性区总量会随终点变化，不能将其直接作为工具强度排名。下一页使用同一原始加载路径的独立卸载分支，以统一的0.10 mm残余位移筛查条件比较载荷区间。

工具	主工况命令压入量/mm	热点单元近似位置(x,y,z)/mm	主导区域与机制初判
M01	2	(34.4, -13.4, 41.9)	连接内腔过渡局部塑性；自由引子可能放大塑性转角后的端部残余
M03	0.8	(-3.1, 24, 297.1)	肩齿或工作面局部塑性初判
M04	0.8	(23.4, 9.2, 320.1)	肩齿或工作面局部塑性初判
M05	0.5	(-29.8, -43.8, 247.1)	斜刃/工作端接触局部塑性初判
M06	0.5	(1.4, 1.6, 238.7)	球顶接触局部压痕初判；表面为裸42CrMo4参照钢

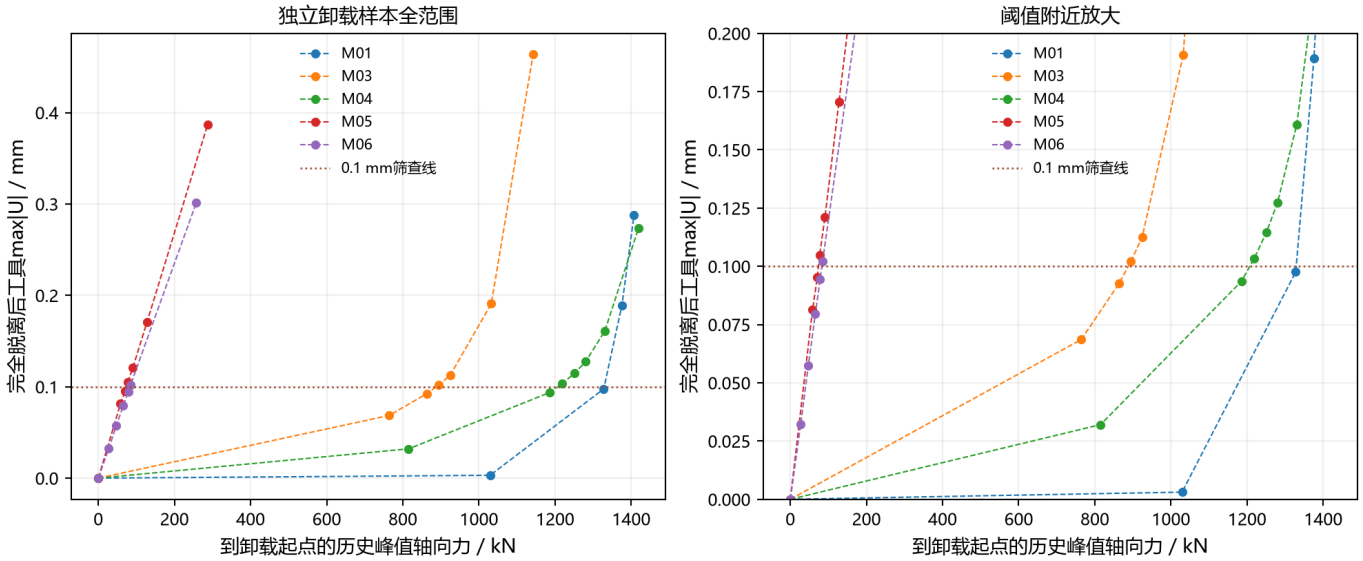
热点坐标为最大PEEQ固定积分点所在单元的角节点质心近似值，并非精确积分点坐标。长杆远端位移可能由过渡区塑性转角放大；M06可能以局部接触压痕为主。统一max|U|=0.10 mm仅提供共同分析筛查条件，不代表这些不同机制具有相同的现场失效后果。

0.10 mm永久变形的独立路径夹逼

唯一权威数据源：Audit/proof_threshold_search.json。材料、缺陷、组合工况及不同加载路径不混合夹逼。

每个非零样本均来自同一工具原始单调加载历史的独立重启动卸载分支；压头实际脱离后读取工具max|U|。初始零点使用已核验的原始零载荷、零位移参考帧。横轴为到该重启动增量为止的历史峰值轴向反力，不把加载时位移当作残余变形。

工具	峰值力夹逼/kN	残余夹逼/mm	相对宽度/%	样本单调性	状态
M01	1,327.7 - 1,375.5	0.098 - 0.189	3.48	通过	完成
M03	863.4 - 894.5	0.093 - 0.102	3.48	通过	完成
M04	1,185.5 - 1,218.9	0.094 - 0.103	2.74	通过	完成
M05	71.0 - 77.0	0.095 - 0.105	7.70	通过	完成；未达5%
M06	78.5 - 84.8	0.094 - 0.102	7.48	通过	完成；未达5%



圆点为实际独立卸载结果；虚线只引导视线，不代表连续卸载试验或插值得到的临界力。区间宽度是离散搜索分辨率，材料、网格和现场条件的不确定性另计。样本单调性按推进位移顺序检查。

最终只读独立审计已与当前权威记录、五件加载源及上下界结果SHA匹配；五件均有实际残余跨越0.10 mm。M06上下分支分别从原Load25/26（源帧36/37）独立卸载，各18帧，初态与源帧一致、末态CPRESS与RP合力/合矩为0，完整能量及正IVOL核验通过。证据：Audit/FineThresholdQuality/five_fine_threshold_summary.json及M06_final_fine_threshold_quality.json。

M01 原始加载源：M01_contact_fine_proof；源命令终点 0.9 mm；低/高分支卸载起点推进 0.697 / 0.809 mm（包含就位）。

低/高独立分支：M01_contact_fine_proof_u030 / M01_contact_fine_proof_u035

M03 原始加载源：M03_contact_fine_proof；源命令终点 0.8 mm；低/高分支卸载起点推进 0.484 / 0.504 mm（包含就位）。

低/高独立分支：M03_contact_fine_proof_u023 / M03_contact_fine_proof_u024

M04 原始加载源：M04_contact_fine_proof；源命令终点 0.8 mm；低/高分支卸载起点推进 0.623 / 0.642 mm（包含就位）。

低/高独立分支：M04_contact_fine_proof_u030 / M04_contact_fine_proof_u031

M05 原始加载源：M05_contact_fine；源命令终点 0.5 mm；低/高分支卸载起点推进 0.177 / 0.189 mm（包含就位）。

低/高独立分支：M05_contact_fine_u012 / M05_contact_fine_u013

M05 已形成离散夹逼，实际相对宽度7.70%，尚未达到预设5%载荷宽度目标。低/高分支对应相邻原始加载增量12/13，现有源增量间隔限制了区间宽度；保留真实区间，不以插值构造更细卸载分支或5%精度。

M06 原始加载源：M06_contact_fine；源命令终点 0.5 mm；低/高分支卸载起点推进 0.203 / 0.215 mm（包含就位）。

低/高独立分支：M06_contact_fine_u025 / M06_contact_fine_u026

M06 已形成离散夹逼，实际相对宽度7.48%，尚未达到预设5%载荷宽度目标。低/高分支对应相邻原始加载增量25/26，现有源增量间隔限制了区间宽度；保留真实区间，不以插值构造更细卸载分支或5%精度。

0.10 mm残余阈值：fine与check实际卸载对照

仅使用现成两档网格的独立卸载证据；不从0.8 mm终点残余、加载位移或塑性区推定该阈值。

工具 / 网格	历史峰值力夹逼/kN	自由残余夹逼/mm	实际宽度/%	证据状态
M03 / fine	863.4 - 894.5	0.0925 - 0.102	3.48	已核验
M03 / check	828.6 - 860.6	0.0922 - 0.1016	3.72	已核验
M04 / fine	1,185.5 - 1,218.9	0.0936 - 0.1035	2.74	已核验
M04 / check	1,176.6 - 1,208.6	0.0919 - 0.1018	2.65	已核验

每个check样本均从对应网格原始单调加载历史的真实接受增量独立撤离压头，读取完全脱离后的工具max|U|。实际样本必须跨越0.10 mm，按推进顺序的残余单调性采用计划0.0001 mm数值容差检查；源、分支、原生INP及模型指纹和实际重启动初态均需一致。

工具	check低界相对fine低界/%	check高界相对fine高界/%	两离散力区间
M03	-4.03	-3.8	不相交
M04	-0.76	-0.84	相交

上述百分比比较两组实际离散力界，不是网格误差估计或总体收敛证明；区间相交也不能证明两网格等价。若两区间不相交或差异显著，仍如实保留结果。力区间宽度表示原始增量/样本分辨率，不等于材料、几何和现场不确定性的置信区间。

M03 check源 M03_contact_check；低/高独立卸载 M03_contact_check_u022 / M03_contact_check_u023，Load增量 22 / 23；实际自由残余 0.0922 - 0.1016 mm。

M03 追加独立质量审计：低/高分支均有3 / 3帧连续零CPRESS及零压头力和力矩，残余稳定；原生Restart初态、IVOL、力矩和能量闭合已核对。10个质量警告单元在两条分支全程的PEEQ>0.002体积贡献均为0 / 0 mm³，警告区最大PEEQ为0 / 0；两热点均非警告单元。本项直接阈值验证不消除终点横向变形及局部峰值的网格敏感性。

M03 check采用实际Load增量22 / 23，fine采用各自实际跨阈值增量。两力区间不相交，间隔2.82 kN；两档测试的联合数值包络为828.6 - 894.5 kN，仅为已测试网格包络，不是置信区间、精确阈值或包含全部网格/材料误差的边界。两档各自区间宽度小于5%也不证明网格收敛。

共同Load增量	fine自由残余/mm	check自由残余/mm	(check-fine)/mm
23	0.09254	0.10161	0.00907
24	0.10201	0.11195	0.00994

同推进状态的真实独立卸载也保留残余偏移，不能用峰值轴力接近、不同网格相同增量编号或各自窄夹逼区间消去该差异；没有在离散状态之间插值制造卸载样本。

M04 check源 M04_contact_check；低/高独立卸载 M04_contact_check_u030 / M04_contact_check_u031，Load增量 30 / 31；实际自由残余 0.0919 - 0.1018 mm。

M04 追加独立质量审计：低/高分支均有3 / 3帧连续零CPRESS及零压头力和力矩，残余稳定；原生Restart初态、IVOL、力矩和能量闭合已核对。1500个质量警告单元在两条分支全程的PEEQ>0.002体积贡献均为0 / 0 mm³，警告区最大PEEQ为0.0013 / 0.00148；两热点均非警告单元。本项直接阈值验证不消除终点横向变形及局部峰值的网格敏感性。

本项直接核验阈值附近的卸载路径，与前述0.8 mm终点网格敏感性分开读取。它不增加新网格，也不改变五工具fine主工况、材料假设或fine阈值权威记录；只报告实际完成且来源匹配的对照。

网格敏感性与参数包络

同轴接触主工况：base与fine

工具	单元数 base / fine	峰值力/kN base / fine	力差/%	残余/mm base / fine	残余差/%
M01	24207 / 46876	1,539.6 / 1,536.6	0.19	1.344 / 1.343	0.08
M03	43034 / 78406	1,148 / 1,142.1	0.52	0.421 / 0.464	9.09
M04	42348 / 75547	1,443 / 1,419.1	1.68	0.295 / 0.274	7.92
M05	39570 / 64503	290 / 287	1.04	0.402 / 0.386	4.02
M06	98023 / 178633	257.7 / 257.5	0.08	0.301 / 0.301	0.02

上表差值以fine为分母；下文“由base细化至fine”的变化以base为分母。只有两档结果时称敏感性比较，不称严格收敛证明；应检查相同推进终点、接触几何及加载路径。接触边缘和锐角处单点峰值可能依赖网格，不以其单独定义整体强度。

M01同为2 mm路径，由base细化至fine，峰值力、卸载max|U|和横向残余分别变化0.19%、0.08%和2.42%；峰值塑性体积变化1.33%。节点CPRESS峰值增加25.4%，有限塑性跨越偏移一个输出增量。全局响应稳定，但局部起塑未证明收敛；2 mm终点的一致性不等于0.10 mm独立卸载阈值的网格验证。来源匹配的专项审计收入证据清单。

M03同0.8 mm路径，由base细化至fine，峰值力和峰值塑性体积变化0.52%和0.37%，但卸载max|U|增加10%、横向残余增加16.3%；PEEQ峰值增加9.3%，节点CPRESS峰值下降34.6%。最大残余点均位于z=297.93 mm肩部内缘，不能解释为最远引子端位移；两档警告区塑性体积贡献均为0。该残余差异触发第三级复核，实际细/核验对照仅按当前SHA匹配审计另列；不以基准两档声称残余收敛。当前fine档0.10 mm阈值须另列网格不确定性。

M04同0.8 mm路径，由base细化至fine，峰值力和峰值塑性体积变化1.66%和3.06%，卸载max|U|及横向残余分别下降7.3%和9.6%。最大残余点均位于z=321 mm肩部内缘；两档首次1/10/100 mm³跨越时警告区塑性贡献均为0，fine峰值贡献仅0.00215%。残余仍具网格敏感性，既定第三级实际对照按当前SHA审计另列，不据局部CPRESS峰机械增加第四档。加载峰值与含卸载的全程峰值在专项审计中分别标识，当前fine档0.10 mm阈值须另计网格不确定性。 当前第三级模型及INP指纹已匹配重启动修订审计：仅Load输出frequency由0改1，其余INP字节不变；这只确认建模与输出设置，求解成功另行核验。

M05同0.5 mm路径，由base细化至fine，峰值力变化1.03%，卸载max|U|、横向残余及峰值塑性体积变化3.87%、5.2%和5.14%；两档警告区塑性贡献均0。局部PEEQ和加载段最大CPRESS仍分别变化18.1%及18.3%，不称全部量收敛，也不据局部峰机械追加第三档。fine加载段/全程CPRESS最大3,272 MPa在Load帧32；峰值轴力帧CPRESS为2,836 MPa，两者不混称。0.10 mm独立阈值仍须另计网格不确定性。

M06同0.5 mm路径，球顶核心种子由0.20细化至0.15 mm（98023→178633单元），峰值力及完全卸载max|U|仅变化0.083%和0.016%，横向残余及峰值力帧塑性体积变化1.35%和0.71%。峰值力帧CPRESS变化4.04%，加载段/全程最大CPRESS变化0.262%；局部PEEQ峰仍变化17.5%，其出现帧也不同，不能称所有局部量收敛。两档首次1/10 mm³跨越时警告区贡献均0，fine峰力帧警告区塑性体积占比1.68292e-5%。现有证据支持整体压痕终点响应稳定，不据局部峰机械追加第三档；0.10 mm独立卸载阈值仍采用fine真实分支搜索，终点一致不替代阈值网格验证。

M03：第三级check网格与fine对照

fine 78406单元/118932节点，主体/局部种子8/3.2 mm；check 146279单元/217203节点，主体/局部种子6.4/2.56 mm。相同材料、接触及推进路径按当前源与原生输入审计核对。

相同0.8 mm路径的指标	fine	check	(check-fine)/fine %
峰值力/kN	1,142.1	1,139.5	-0.23
完全卸载max|U|/mm	0.4635	0.4939	6.54
完全卸载轴向缩短/mm	0.395	0.398	0.77
完全卸载横向U/mm	0.259	0.2924	12.88
峰值力帧塑性体积/mm³	16,977	16,909	-0.4
就位+加载最大PEEQ	0.2432	0.281	15.51
就位+加载最大CPRESS/MPa	5,359	4,677	-12.72

差值保留正负号，显著数值变化必须如实保留，不能因已计算第三档便称收敛。该表检验规定0.8 mm终点及相应过程，不能把终点差异直接赋给0.10 mm永久变形载荷，也不能证明其精度相同；fine档独立卸载阈值与网格不确定性分开报告。全部三域峰值、警告区贡献、有限塑性区跨越及实际曲线对照见源SHA匹配的专项审计。

M03 fine→check峰值轴力仅下降0.232%，完全卸载max|U|仍增加6.54%、横向残余增加12.88%；轴向缩短变化0.77%。局部PEEQ峰增加15.51%，CPRESS峰下降12.72%，不能由峰值力接近宣称残余或局部量已经收敛。

实际base/fine/check为43034/78406/146279个C3D10、66874/118932/217203节点，原生材料、接触、固定连接及轴向路径相同。三档残余max|U| 0.4214→0.4635→0.4939 mm；峰值力帧塑性体积 16,914.1→16,976.6→16,909.2 mm³，体积差值方向反转且未缩小，不满足全面/渐近收敛或严格误差外推条件。

PEEQ>0.002 体积/mm³	fine累计推进区间/mm	check累计推进区间/mm	fine轴力区间/kN	check轴力区间/kN
1	0.1485 - 0.1682	0.1485 - 0.1682	252.2 - 290.6	251.7 - 289.8
10	0.1682 - 0.188	0.1485 - 0.1682	290.6 - 328.5	251.7 - 289.8
100	0.188 - 0.2077	0.2275 - 0.2473	328.5 - 366.3	402.7 - 440

1 mm³两档推进区间相同，10及100 mm³区间却明显改变；有限塑性初现同时受网格与离散输出采样影响。峰值塑性体积接近不能替代起始载荷验证，上表也不是0.10 mm卸载残余阈值。

check从Unload/7起完全脱离，free-tail残余范围 0.493885 - 0.493885 mm。力/矩/能量最大归一化误差 0.0003374926% / 7.887748e-5% / 0.02285%；最小实际IVOL 0.07436 mm³。10个初始网格警告单元的全程PEEQ>0.002体积贡献为0，不能以警告数量替代该重叠指标。

最终原生日志：54个接受增量、1次自动切回（非线性发散保护1、收敛速率保护0），161次线性求解收敛。INPUT / analysis警告分别2 / 2条，ERROR 0；警告类别及接受/拒绝状态分开解释，切回不作为断裂或失效证据。

接受增量末次force block中，alternative标签 0次、明确alternate容差warning 0次。analysis警告在接受状态 0条、拒绝trial 2条；拒绝trial的应变/畸变提示不当成已接受变形场。线性CG收敛及整体力矩闭合不能替代非线性节点场验收，也不由零alternative推定所有特殊零通量检查均等同常规0.005。

INPUT警告分项：解析刚性主面自动跟踪选择 1条；初始网格质量 1条。实际finite sliding采用state-based tracking；初始网格警告、求解trial警告及接受状态警告不是同一集合。

来源：当前SHA绑定的M03_fine_vs_check_0p8mm.json、M03_fine_check_independent_review.json与M03_check_quality_and_mesh_context.json。check网格0.10 mm阈值必须另看实际独立卸载页，不由本页终点对照推定。

M04：第三级check网格与fine对照

fine 75547单元/115859节点，主体/局部种子8/3.2 mm；check 135839单元/204046节点，主体/局部种子6.4/2.56 mm。相同材料、接触及推进路径按当前源与原生输入审计核对。

相同0.8 mm路径的指标	fine	check	(check-fine)/fine %
峰值力/kN	1,419.1	1,389.5	-2.09
完全卸载max|U|/mm	0.2735	0.2798	2.29
完全卸载轴向缩短/mm	0.2129	0.2299	8.01
完全卸载横向U/mm	0.1807	0.1594	-11.8
峰值力帧塑性体积/mm³	20,340	21,559	6
就位+加载最大PEEQ	0.1782	0.1882	5.62
就位+加载最大CPRESS/MPa	22,092	12,737	-42.35

差值保留正负号，显著数值变化必须如实保留，不能因已计算第三档便称收敛。该表检验规定0.8 mm终点及相应过程，不能把终点差异直接赋给0.10 mm永久变形载荷，也不能证明其精度相同；fine档独立卸载阈值与网格不确定性分开报告。全部三域峰值、警告区贡献、有限塑性区跨越及实际曲线对照见源SHA匹配的专项审计。

M04进一步细化后，残余位移模长仅增加2.29%，但轴向缩短增加8.01%、横向残余下降11.8%，变形分量仍有明显网格敏感性。各最大值未必在同一节点，不能将分量极值直接拼成同一点的位移向量。峰值力帧塑性体积增加6%，局部CPRESS峰值下降42.35%，不据接近的残余模长宣称全面收敛。

三档残余max|U|为0.2952→0.2735→0.2798 mm，呈反向回摆；峰值力相邻两档的变化并未逐步缩小。现有三档未建立渐近收敛或Richardson外推条件，因此不报告严格2%误差界，也不把check自动视为精确解。

check的1500个警告单元在峰值力帧塑性体积贡献为0.415 mm³，占总塑性区0.00193%；首次1/10/100 mm³跨越贡献均0。平衡、正IVOL与完整自由恢复均已核验；较小警告贡献不能消去上述网格差异。

已完成的附加复核

M04同轴接触网格、材料包络的正式参照为M04_contact_fine_proof，命令压入0.8 mm。只将同工况、同深度和同缺陷/摩擦路径的对照用于解释；前端受阻场景不混作同轴材料参照。

作业	复核说明	峰值力/kN	残余/mm
M01_contact_fine_c3d10m	单元类型 C3D10M对照	1,534.7	1.343
M03_contact_check	第三级网格	1,139.5	0.494
M04_blocked_fine_double_x	受阻初弯 1.33 mm / 0°	1,155.9	1.626
M04_blocked_fine_double_y	受阻初弯 1.33 mm / 90°	1,157.2	1.598
M04_blocked_fine_orthogonal	受阻初弯 0.665 mm / 90°	1,184.2	1.152
M04_contact_check	第三级网格	1,389.5	0.28
M04_contact_fine_mat080	材料缩放 0.8	1,207.9	0.446
M04_contact_fine_mat120	材料缩放 1.2	1,549.2	0.154

M01同71483节点及46876单元连接，仅物理单元形式C3D10改为C3D10M：峰值力、卸载max|U|、横向残余和峰值塑性体积变化0.12%、0.05%、4.95%和2.01%；局部PEEQ和节点CPRESS峰仍变化5.63%和43%。未见严重整体刚度/锁定敏感性的证据，但不证明全部局部无锁定；人工能量独立核查见数值验证。

M04材料敏感性：三档假设已完成

同一几何、75547个C3D10单元、接触及0.8 mm推进路径，实际172行塑性表应力分别乘0.8、1和1.2；塑性应变网格、E=210000 MPa和ν=0.3不变。除作业名、塑性表及Load Restart输出频率外，其余INP字节相同，控制与容差不变。此处只缩放塑性流动应力。

指标	流动应力×0.8	基准×1	流动应力×1.2
初始流动应力/MPa	476	595	714
峰值轴力/kN	1,207.9	1,419.1	1,549.2
完全卸载max|U|/mm	0.4459	0.2735	0.1542
完全卸载最大横向U/mm	0.2967	0.1807	0.1021
完全卸载最大轴向缩短/mm	0.3492	0.2129	0.1247
峰值力帧塑性体积/mm³	28,831	20,340	4,958
完全卸载塑性体积/mm³	28,863	20,368	4,965
就位+加载最大PEEQ	0.2805	0.1782	0.1059
含卸载全程最大PEEQ	0.2829	0.1813	0.1089
就位+加载最大Mises/MPa	867.8	1,056.1	1,230.2
含卸载全程最大Mises/MPa	868.3	1,057.1	1,232.2
峰值力帧CPRESS/GPa	23.5	22.09	18.09

塑性体积均指真实积分点IVOL中PEEQ>0.002的部分。三档峰值轴力帧均为Load帧40，且该帧恰为各自就位+加载PEEQ、Mises及CPRESS最大帧；含卸载的PEEQ和Mises峰值另列，CPRESS全程最大与表中值相同。应力/PEEQ统计来自积分点，CPRESS为节点量。

相对基准，0.8/1.2侧峰值力分别下降14.88%和增加9.17%；残余max|U|分别增加63.03%和下降43.62%；峰值力帧塑性体积分别增加41.74%和下降75.62%。固定推进量下结构响应对材料假设显著且非线性，不随0.8/1.2等比例变化。

有限塑性区判据	×0.8	×1	×1.2
1 mm³首次跨越力/kN	261.3–301.3	301.6–341.7	341.9–382
10 mm³首次跨越力/kN	301.3–341.2	381.7–421.6	422–462
100 mm³首次跨越力/kN	420.6–460.1	540.7–580.2	621.2–660.8

材料档	力误差/%	矩误差/%	能量误差/%	峰力帧警告区塑性贡献/%	全程最大警告区塑性占比/%
×0.8	0.0001921	0.0001029	0.021	0.001519	0.001599
×1	0.000179	2.878e-5	0.029	0.002153	0.00314
×1.2	0.0001156	9.122e-6	0.035	0.004379	0.005372

三档均完整卸载，自由恢复确认，末端CPRESS、压头合力和合矩均为0；实际IVOL均正，能量采用完整项。1100个警告单元在首次1/10/100 mm³跨越时的塑性体积贡献均0；较小贡献不等于网格收敛。0.8侧卸载0.6后的自动缩小增量后成功完成，原生MSG保留，不解释为物理失效。

三档结果构成该推进路径下的假设材料响应范围，不是钢材实测公差、井温标定、断裂承载力或概率区间。局部CPRESS达18.1–23.5 GPa仍是理想接触边缘敏感量，不能认证材料强度或容许压力；有限塑性区首次跨越不是0.10 mm永久变形阈值，本材料对照也未独立搜索各档的该残余阈值。

材料0.8/1.2包络仅在对应结果实际完成后列入，含义为文献流动应力统一缩放假设；没有实测依据将其解释为钢材公差、井温效应或可信概率区间。初始弯曲的正负方向、幅值及作用截面必须从各模型元数据读取。

M01前端受阻：路径统计与质量

M01_blocked_fine

假设初弯端部幅值0.59254 mm，方向0°；加载截面实际初偏0.59254 mm，命令压入2 mm。这些是规定的初始几何假设，不是实测现场弯曲。

量及单位	峰值力帧 Load/37	加载终点 Load/40	就位+加载 各量最大	含卸载全程 各量最大	完全卸载 Unload/10
轴向反力/kN	1,230.4	1,219	1,230.4	1,230.4	-1.1e-7
RP累计推进/mm	1.8707	2.02	2.02	2.02	-0.2
工具max|U|/mm	2.7179	4.5824	4.5824	4.5824	2.2307
工具最大横向U/mm	1.9908	4.1232	4.1232	4.1232	2.2124
PEEQ>0.002体积/mm³	5,868.28	78,850.55	78,850.55	78,986.18	78,986.18
最大PEEQ	0.00552	0.0082	0.0082	0.0082	0.0082
最大Mises/MPa	885.5	901.1	901.1	901.1	668.9
最大CPRESS/MPa	858.1	891.3	891.3	891.3	0
警告区塑性体积/mm³	0	0	0	0	0
警告区塑性体积占比/%	0	0	0	0	0

两个“各量最大”列按每一行分别取最大值，通常不对应同一个状态；峰值力帧不能代表最大变形或最大塑性体积。RP推进含就位间隙，末端撤离时可能为负。CPRESS为节点量，Mises/PEEQ为积分点量；警告区占比在总塑性体积为0时未定义。

最后两个真实加载输出为Load/39→Load/40：RP推进增量0.04975 mm；轴力1,225.6→1,219 kN，max|U| 3.8996→4.5824 mm，横向最大位移3.3772→4.1232 mm，PEEQ>0.002体积 51,521.34→78,850.55 mm³。保留实际邻帧变化，不在两帧间制造临界点或平滑掉末端非线性。

逐节点初弯公式与实际拓扑核对通过；全部真实轴向输出符合原生边界，未重采样。完全脱离尾段3帧CPRESS及RP合力/合矩为0，残余max|U|范围2.23065 - 2.230651 mm。力/矩/能量归一化误差5.373806e-5% / 0.0001120223% / 0.0363%。

最终原生日志：52个接受增量、0次自动切回（非线性发散保护0、收敛速率保护0），113次线性求解收敛。INPUT / analysis警告分别1 / 0条，ERROR 0；警告类别及接受/拒绝状态分开解释，切回不作为断裂或失效证据。

接受增量末次force block中，alternative标签 0次、明确alternate容差warning 0次。analysis警告在接受状态 0条、拒绝trial 0条；拒绝trial的应变/畸变提示不当成已接受变形场。线性CG收敛及整体力矩闭合不能替代非线性节点场验收，也不由零alternative推定所有特殊零通量检查均等同常规0.005。

INPUT警告分项：解析刚性主面自动跟踪选择 1条。实际finite sliding采用state-based tracking；初始网格警告、求解trial警告及接受状态警告不是同一集合。

路径中的载荷下降、侧弯或塑性扩展属于非线性响应指标；位移控制曲线峰值不是屈曲特征值、断裂或认证极限载荷，求解不收敛也不能当作物理失效。输出间隔限制了变化发生位置的辨识精度。

M03前端受阻：路径统计与质量

M03_blocked_fine

假设初弯端部幅值0.59183 mm，方向0°；加载截面实际初偏0.59183 mm，命令压入2 mm。这些是规定的初始几何假设，不是实测现场弯曲。

量及单位	峰值力帧 Load/37	加载终点 Load/40	就位+加载 各量最大	含卸载全程 各量最大	完全卸载 Unload/10
轴向反力/kN	1,218.5	1,205.4	1,218.5	1,218.5	-6.5e-9
RP累计推进/mm	1.8707	2.02	2.02	2.02	-0.2
工具max|U|/mm	2.6379	4.4728	4.4728	4.4728	1.943
工具最大横向U/mm	1.88	4.001	4.001	4.001	1.9247
PEEQ>0.002体积/mm³	3,935.2	78,977.21	78,977.21	79,114.12	79,114.12
最大PEEQ	0.00615	0.00932	0.00932	0.00932	0.00932
最大Mises/MPa	889.7	906.4	906.4	906.4	903.3
最大CPRESS/MPa	861.1	895.1	895.1	895.1	0
警告区塑性体积/mm³	0	0	0	0	0
警告区塑性体积占比/%	0	0	0	0	0

两个“各量最大”列按每一行分别取最大值，通常不对应同一个状态；峰值力帧不能代表最大变形或最大塑性体积。RP推进含就位间隙，末端撤离时可能为负。CPRESS为节点量，Mises/PEEQ为积分点量；警告区占比在总塑性体积为0时未定义。

最后两个真实加载输出为Load/39→Load/40：RP推进增量0.04975 mm；轴力1,212.7→1,205.4 kN，max|U| 3.7951→4.4728 mm，横向最大位移3.256→4.001 mm，PEEQ>0.002体积 55,386.23→78,977.21 mm³。保留实际邻帧变化，不在两帧间制造临界点或平滑掉末端非线性。

逐节点初弯公式与实际拓扑核对通过；全部真实轴向输出符合原生边界，未重采样。完全脱离尾段3帧CPRESS及RP合力/合矩为0，残余max|U|范围1.942967 - 1.942968 mm。力/矩/能量归一化误差4.502939e-5% / 5.247818e-5% / 0.03626%。

最终原生日志：52个接受增量、0次自动切回（非线性发散保护0、收敛速率保护0），116次线性求解收敛。INPUT / analysis警告分别2 / 0条，ERROR 0；警告类别及接受/拒绝状态分开解释，切回不作为断裂或失效证据。

接受增量末次force block中，alternative标签 0次、明确alternate容差warning 0次。analysis警告在接受状态 0条、拒绝trial 0条；拒绝trial的应变/畸变提示不当成已接受变形场。线性CG收敛及整体力矩闭合不能替代非线性节点场验收，也不由零alternative推定所有特殊零通量检查均等同常规0.005。

INPUT警告分项：解析刚性主面自动跟踪选择 1条；初始网格质量 1条。实际finite sliding采用state-based tracking；初始网格警告、求解trial警告及接受状态警告不是同一集合。

路径中的载荷下降、侧弯或塑性扩展属于非线性响应指标；位移控制曲线峰值不是屈曲特征值、断裂或认证极限载荷，求解不收敛也不能当作物理失效。输出间隔限制了变化发生位置的辨识精度。

M04前端受阻：路径统计与质量

M04_blocked_fine

假设初弯端部幅值0.66498 mm，方向0°；加载截面实际初偏0.66498 mm，命令压入2 mm。这些是规定的初始几何假设，不是实测现场弯曲。

量及单位	峰值力帧 Load/39	加载终点 Load/40	就位+加载 各量最大	含卸载全程 各量最大	完全卸载 Unload/16
轴向反力/kN	1,183.1	1,177.7	1,183.1	1,183.1	9.6e-11
RP累计推进/mm	1.9703	2.02	2.02	2.02	-0.2
工具max|U|/mm	2.8098	3.5956	3.5956	3.5956	1.1776
工具最大横向U/mm	2.0232	2.9883	2.9883	2.9883	1.1696
PEEQ>0.002体积/mm³	1,057.29	14,529.31	14,529.31	14,555.67	14,555.67
最大PEEQ	0.01509	0.01769	0.01769	0.01967	0.01967
最大Mises/MPa	927	934.1	934.1	938.9	938.9
最大CPRESS/MPa	853.9	871.1	871.1	871.1	0
警告区塑性体积/mm³	0	43.53	43.53	43.61	43.61
警告区塑性体积占比/%	0	0.29959	0.29959	0.2996	0.29958

两个“各量最大”列按每一行分别取最大值，通常不对应同一个状态；峰值力帧不能代表最大变形或最大塑性体积。RP推进含就位间隙，末端撤离时可能为负。CPRESS为节点量，Mises/PEEQ为积分点量；警告区占比在总塑性体积为0时未定义。

最后两个真实加载输出为Load/39→Load/40：RP推进增量0.04975 mm；轴力1,183.1→1,177.7 kN，max|U| 2.8098→3.5956 mm，横向最大位移2.0232→2.9883 mm，PEEQ>0.002体积 1,057.29→14,529.31 mm³。保留实际邻帧变化，不在两帧间制造临界点或平滑掉末端非线性。

逐节点初弯公式与实际拓扑核对通过；全部真实轴向输出符合原生边界，未重采样。完全脱离尾段6帧CPRESS及RP合力/合矩为0，残余max|U|范围1.1776 - 1.1776 mm。力/矩/能量归一化误差2.234195e-5% / 5.434717e-5% / 0.0388%。

最终原生日志：58个接受增量、2次自动切回（非线性发散保护1、收敛速率保护0），161次线性求解收敛。INPUT / analysis警告分别2 / 6条，ERROR 0；警告类别及接受/拒绝状态分开解释，切回不作为断裂或失效证据。

接受增量末次force block中，alternative标签 0次、明确alternate容差warning 0次。analysis警告在接受状态 0条、拒绝trial 6条；拒绝trial的应变/畸变提示不当成已接受变形场。线性CG收敛及整体力矩闭合不能替代非线性节点场验收，也不由零alternative推定所有特殊零通量检查均等同常规0.005。

材料积分提示另行保留：原日志有1条“应变增量过大，未尝试局部塑性计算”警告，其中1条属于未接受trial。相同增量随后缩步接受的记录有1个；这类trial不写成最终接受状态的材料积分失败，也不因后续收敛删除原警告。原解析器的other_warning_requires_review分类保留，按实际原文及attempt状态解释。

INPUT警告分项：解析刚性主面自动跟踪选择 1条；初始网格质量 1条。实际finite sliding采用state-based tracking；初始网格警告、求解trial警告及接受状态警告不是同一集合。

路径中的载荷下降、侧弯或塑性扩展属于非线性响应指标；位移控制曲线峰值不是屈曲特征值、断裂或认证极限载荷，求解不收敛也不能当作物理失效。输出间隔限制了变化发生位置的辨识精度。

四条规定方向/幅值路径均已取得成功结果；综合缺陷效应仍需按匹配物理路径的专项比较解释，不能由单条峰值自动推断。

方向效应只在相同初弯幅值下比较，幅值效应只在相同方向下比较；同时改变幅值与方向的路径不能单独归因于某一个因素。

M04前端受阻：路径统计与质量

M04_blocked_fine_orthogonal

假设初弯端部幅值0.66498 mm，方向90°；加载截面实际初偏0.66498 mm，命令压入2 mm。这些是规定的初始几何假设，不是实测现场弯曲。

量及单位	峰值力帧 Load/39	加载终点 Load/40	就位+加载 各量最大	含卸载全程 各量最大	完全卸载 Unload/14
轴向反力/kN	1,184.2	1,179.9	1,184.2	1,184.2	-8e-11
RP累计推进/mm	1.9703	2.02	2.02	2.02	-0.2
工具max|U|/mm	2.7595	3.4978	3.4978	3.4978	1.1516
工具最大横向U/mm	1.9527	2.8699	2.8699	2.8699	1.1423
PEEQ>0.002体积/mm³	1,022.56	12,599.86	12,599.86	12,622.72	12,622.72
最大PEEQ	0.01274	0.01448	0.01448	0.01643	0.01643
最大Mises/MPa	919.6	925.2	925.2	930.8	930.8
最大CPRESS/MPa	851.3	868.2	868.2	868.2	0
警告区塑性体积/mm³	0	118.16	118.16	118.37	118.37
警告区塑性体积占比/%	0	0.93781	0.93781	0.93781	0.93772

两个“各量最大”列按每一行分别取最大值，通常不对应同一个状态；峰值力帧不能代表最大变形或最大塑性体积。RP推进含就位间隙，末端撤离时可能为负。CPRESS为节点量，Mises/PEEQ为积分点量；警告区占比在总塑性体积为0时未定义。

最后两个真实加载输出为Load/39→Load/40：RP推进增量0.04975 mm；轴力1,184.2→1,179.9 kN，max|U| 2.7595→3.4978 mm，横向最大位移1.9527→2.8699 mm，PEEQ>0.002体积 1,022.56→12,599.86 mm³。保留实际邻帧变化，不在两帧间制造临界点或平滑掉末端非线性。

本路径的几何方向、三域统计、完整卸载与数值质量只读专项审计已匹配当前源SHA：Audit/ImperfectionSensitivity/M04_blocked_fine_orthogonal_quality_review.json。热点和最大位移位置分开记录，不能把肩部局部塑性与远端位移视为同一点。

逐节点初弯公式与实际拓扑核对通过；全部真实轴向输出符合原生边界，未重采样。完全脱离尾段5帧CPRESS及RP合力/合矩为0，残余max|U|范围1.151574 - 1.151574 mm。力/矩/能量归一化误差2.386544e-5% / 4.891203e-5% / 0.03867%。

最终原生日志：56个接受增量、1次自动切回（非线性发散保护1、收敛速率保护0），143次线性求解收敛。INPUT / analysis警告分别2 / 2条，ERROR 0；警告类别及接受/拒绝状态分开解释，切回不作为断裂或失效证据。

接受增量末次force block中，alternative标签 0次、明确alternate容差warning 0次。analysis警告在接受状态 1条、拒绝trial 1条；拒绝trial的应变/畸变提示不当成已接受变形场。线性CG收敛及整体力矩闭合不能替代非线性节点场验收，也不由零alternative推定所有特殊零通量检查均等同常规0.005。

INPUT警告分项：解析刚性主面自动跟踪选择 1条；初始网格质量 1条。实际finite sliding采用state-based tracking；初始网格警告、求解trial警告及接受状态警告不是同一集合。

接受attempt内部警告定位：Unload/10 attempt 1，原生日志6746行；警告后实际Newton检查序列2/3/4/5/6，最终归一残差0.003287。这是迭代位置证据，保留警告，不把中间trial等同最终材料点质量，也不由整体平衡宣称局部精度已获认证。

路径中的载荷下降、侧弯或塑性扩展属于非线性响应指标；位移控制曲线峰值不是屈曲特征值、断裂或认证极限载荷，求解不收敛也不能当作物理失效。输出间隔限制了变化发生位置的辨识精度。

四条规定方向/幅值路径均已取得成功结果；综合缺陷效应仍需按匹配物理路径的专项比较解释，不能由单条峰值自动推断。

方向效应只在相同初弯幅值下比较，幅值效应只在相同方向下比较；同时改变幅值与方向的路径不能单独归因于某一个因素。

M04前端受阻：路径统计与质量

M04_blocked_fine_double_x

假设初弯端部幅值1.32996 mm，方向0°；加载截面实际初偏1.32996 mm，命令压入2 mm。这些是规定的初始几何假设，不是实测现场弯曲。

量及单位	峰值力帧 Load/38	加载终点 Load/40	就位+加载 各量最大	含卸载全程 各量最大	完全卸载 Unload/15
轴向反力/kN	1,155.9	1,143.9	1,155.9	1,155.9	-1.2e-10
RP累计推进/mm	1.9205	2.02	2.02	2.02	-0.2
工具max|U|/mm	3.0807	4.7241	4.7241	4.7241	1.626
工具最大横向U/mm	2.425	4.2801	4.2801	4.2801	1.6167
PEEQ>0.002体积/mm³	2,082.25	44,318.05	44,318.05	44,396.78	44,396.78
最大PEEQ	0.01604	0.02135	0.02135	0.02425	0.02425
最大Mises/MPa	929.7	942.7	942.7	948.6	948.6
最大CPRESS/MPa	866.3	893.6	893.6	893.6	0
警告区塑性体积/mm³	8.37	140.5	140.5	140.74	140.74
警告区塑性体积占比/%	0.40197	0.31702	0.40197	0.40197	0.317

两个“各量最大”列按每一行分别取最大值，通常不对应同一个状态；峰值力帧不能代表最大变形或最大塑性体积。RP推进含就位间隙，末端撤离时可能为负。CPRESS为节点量，Mises/PEEQ为积分点量；警告区占比在总塑性体积为0时未定义。

最后两个真实加载输出为Load/39→Load/40：RP推进增量0.04975 mm；轴力1,152.8→1,143.9 kN，max|U| 3.8359→4.7241 mm，横向最大位移3.3034→4.2801 mm，PEEQ>0.002体积 16,113.42→44,318.05 mm³。保留实际邻帧变化，不在两帧间制造临界点或平滑掉末端非线性。

本路径的几何方向、三域统计、完整卸载与数值质量只读专项审计已匹配当前源SHA：Audit/ImperfectionSensitivity/M04_blocked_fine_double_x_quality_review.json。热点和最大位移位置分开记录，不能把肩部局部塑性与远端位移视为同一点。

逐节点初弯公式与实际拓扑核对通过；全部真实轴向输出符合原生边界，未重采样。完全脱离尾段5帧CPRESS及RP合力/合矩为0，残余max|U|范围1.626018 - 1.626019 mm。力/矩/能量归一化误差5.16274e-5% / 5.369522e-5% / 0.03801%。

最终原生日志：57个接受增量、2次自动切回（非线性发散保护1、收敛速率保护0、过大试算畸变1），171次线性求解收敛。INPUT / analysis警告分别2 / 8条，ERROR 0；警告类别及接受/拒绝状态分开解释，切回不作为断裂或失效证据。

接受增量末次force block中，alternative标签 0次、明确alternate容差warning 0次。analysis警告在接受状态 0条、拒绝trial 8条；拒绝trial的应变/畸变提示不当成已接受变形场。线性CG收敛及整体力矩闭合不能替代非线性节点场验收，也不由零alternative推定所有特殊零通量检查均等同常规0.005。

材料积分提示另行保留：原日志有1条“应变增量过大，未尝试局部塑性计算”警告，其中1条属于未接受trial。相同增量随后缩步接受的记录有1个；这类trial不写成最终接受状态的材料积分失败，也不因后续收敛删除原警告。原解析器的other_warning_requires_review分类保留，按实际原文及attempt状态解释。

INPUT警告分项：解析刚性主面自动跟踪选择 1条；初始网格质量 1条。实际finite sliding采用state-based tracking；初始网格警告、求解trial警告及接受状态警告不是同一集合。

路径中的载荷下降、侧弯或塑性扩展属于非线性响应指标；位移控制曲线峰值不是屈曲特征值、断裂或认证极限载荷，求解不收敛也不能当作物理失效。输出间隔限制了变化发生位置的辨识精度。

四条规定方向/幅值路径均已取得成功结果；综合缺陷效应仍需按匹配物理路径的专项比较解释，不能由单条峰值自动推断。

方向效应只在相同初弯幅值下比较，幅值效应只在相同方向下比较；同时改变幅值与方向的路径不能单独归因于某一个因素。

M04前端受阻：路径统计与质量

M04_blocked_fine_double_y

假设初弯端部幅值1.32996 mm，方向90°；加载截面实际初偏1.32996 mm，命令压入2 mm。这些是规定的初始几何假设，不是实测现场弯曲。

量及单位	峰值力帧 Load/38	加载终点 Load/40	就位+加载 各量最大	含卸载全程 各量最大	完全卸载 Unload/15
轴向反力/kN	1,157.2	1,147.1	1,157.2	1,157.2	-2.3e-10
RP累计推进/mm	1.9205	2.02	2.02	2.02	-0.2
工具max|U|/mm	3.0201	4.5852	4.5852	4.5852	1.5975
工具最大横向U/mm	2.3475	4.1263	4.1263	4.1263	1.5875
PEEQ>0.002体积/mm³	1,365.26	42,492.54	42,492.54	42,567.74	42,567.74
最大PEEQ	0.01337	0.01694	0.01694	0.01954	0.01954
最大Mises/MPa	921.7	932.1	932.1	938.6	938.6
最大CPRESS/MPa	864.9	893	893	893	0
警告区塑性体积/mm³	1.52	260.75	260.75	261.22	261.22
警告区塑性体积占比/%	0.11139	0.61363	0.83795	0.83795	0.61365

两个“各量最大”列按每一行分别取最大值，通常不对应同一个状态；峰值力帧不能代表最大变形或最大塑性体积。RP推进含就位间隙，末端撤离时可能为负。CPRESS为节点量，Mises/PEEQ为积分点量；警告区占比在总塑性体积为0时未定义。

最后两个真实加载输出为Load/39→Load/40：RP推进增量0.04975 mm；轴力1,155.1→1,147.1 kN，max|U| 3.7361→4.5852 mm，横向最大位移3.1869→4.1263 mm，PEEQ>0.002体积 14,538.99→42,492.54 mm³。保留实际邻帧变化，不在两帧间制造临界点或平滑掉末端非线性。

本路径的几何方向、三域统计、完整卸载与数值质量只读专项审计已匹配当前源SHA：Audit/ImperfectionSensitivity/M04_blocked_fine_double_y_quality_review.json。热点和最大位移位置分开记录，不能把肩部局部塑性与远端位移视为同一点。

逐节点初弯公式与实际拓扑核对通过；全部真实轴向输出符合原生边界，未重采样。完全脱离尾段6帧CPRESS及RP合力/合矩为0，残余max|U|范围1.597513 - 1.597513 mm。力/矩/能量归一化误差5.199958e-5% / 4.739653e-5% / 0.03785%。

最终原生日志：57个接受增量、1次自动切回（非线性发散保护1、收敛速率保护0），159次线性求解收敛。INPUT / analysis警告分别2 / 1条，ERROR 0；警告类别及接受/拒绝状态分开解释，切回不作为断裂或失效证据。

接受增量末次force block中，alternative标签 0次、明确alternate容差warning 0次。analysis警告在接受状态 0条、拒绝trial 1条；拒绝trial的应变/畸变提示不当成已接受变形场。线性CG收敛及整体力矩闭合不能替代非线性节点场验收，也不由零alternative推定所有特殊零通量检查均等同常规0.005。

INPUT警告分项：解析刚性主面自动跟踪选择 1条；初始网格质量 1条。实际finite sliding采用state-based tracking；初始网格警告、求解trial警告及接受状态警告不是同一集合。

路径中的载荷下降、侧弯或塑性扩展属于非线性响应指标；位移控制曲线峰值不是屈曲特征值、断裂或认证极限载荷，求解不收敛也不能当作物理失效。输出间隔限制了变化发生位置的辨识精度。

四条规定方向/幅值路径均已取得成功结果；综合缺陷效应仍需按匹配物理路径的专项比较解释，不能由单条峰值自动推断。

方向效应只在相同初弯幅值下比较，幅值效应只在相同方向下比较；同时改变幅值与方向的路径不能单独归因于某一个因素。

已完成的同幅值X/Y方向对照

幅值同为1.32996 mm、仅方向X→Y：Y相对X峰值力增加0.116%，加载终点max|U|下降2.94%，完全卸载残余max|U|及横向残余分别下降1.75%和1.81%。输入控制及单元拓扑相同，全部115859个原生节点均按各自X/Y初弯公式核对。

全程PEEQ峰值下降19.41%；峰值力帧塑性体积下降34.43%，而加载终点塑性体积仅下降4.12%，两者不混为同一个方向效应。此结论仅覆盖该同幅值方向配对，局部量和全局量敏感性不同；不据接近的F峰值称全部响应方向无关。来源为当前SHA匹配的M04_double_X_vs_Y专项审计。

M04：初弯方向与幅值的匹配对照

四条路径采用相同材料、网格拓扑、固定方式、前端接触、轴向命令及求解控制；逐节点初弯形状分别核对。仅在幅值相同时比较方向，仅在方向相同时比较幅值。初弯为假设的余弦形状，两个端部幅值为0.66498和1.32996 mm。

初弯端幅/方向	路径峰值力/kN	卸载max|U|/mm	横向残余/mm	全程PEEQ峰值	全程CPRESS/MPa
0.66498 mm / X	1,183.07	1.1776	1.16958	0.01967	871.1
0.66498 mm / Y	1,184.15	1.15157	1.14233	0.01643	868.2
1.32996 mm / X	1,155.85	1.62602	1.61674	0.02425	893.6
1.32996 mm / Y	1,157.19	1.59751	1.58746	0.01954	893

相对匹配参考路径的变化（%；保留正负号）

匹配比较	峰值轴力	残余max|U|	横向残余	全程PEEQ峰值
小幅同幅：X→Y	0.091	-2.21	-2.33	-16.46
大幅同幅：X→Y	0.116	-1.753	-1.811	-19.412
X方向：小幅→大幅	-2.301	38.079	38.233	23.287
Y方向：小幅→大幅	-2.277	38.724	38.967	18.931

每个极值保留原始实际帧，不要求不同量出现在同一帧。反力峰值属于规定的位移控制路径，不是屈曲特征值、断裂力或现场允许载荷。残余位移是相对各自初弯几何的增量，未把初始弯曲幅值计入U。

四组对照说明该模型中几何假设对响应的影响；不能据此推断材料各向异性、任意缺陷包络或统计不确定性。局部压力、塑性应变与整体反力的敏感性可不同，整体量相近不能替代局部网格收敛。

证据：Audit/BlockedQuality/M04_four_direction_amplitude_paths.json，绑定四条完整路径的结果、输入、逐节点质量与原生日志审计。原始路径点及各指标所在实际帧均保留。

网格质量警告与塑性区重叠

仅使用已经完成且success=true的结果；实时诊断和停止算例不进入此表。

警告区是模型网格检查中列出的单元集合。按真实Abaqus积分点IVOL统计该区域PEEQ>0.002体积，并除以整件相同阈值下塑性体积；不是警告单元数量占比。下表在就位+加载段选最大塑性体积帧，该帧可能不同于峰值轴力帧，也不同于包含卸载的全程最大值。

完成作业	警告单元数	加载最大塑性体积/mm³	该帧警告区贡献/%	首次>1 mm³帧号	跨越帧贡献/%
M01_contact_fine_main	0	120,263.19	0	13	0
M03_contact_fine_proof	16	16,976.63	0	10	0
M04_contact_fine_proof	1100	20,339.86	0.00215	11	0
M05_contact_fine	627	1,966.64	0	5	0
M06_contact_fine	74	2,013.9	1.68292e-5	12	0
M01_combined_fine	0	9,268.85	0	9	0
M03_combined_fine	16	6,119.53	0	6	0
M04_combined_fine	1100	6,312.89	0	8	0
M05_combined_fine	627	434.68	0	7	0
M06_combined_fine	74	2,012.35	1.68346e-5	12	0
M01_blocked_fine	0	78,850.55	0	33	0
M03_blocked_fine	16	78,977.21	0	30	0
M04_blocked_fine	1100	14,529.31	0.29959	25	0

首次跨越帧按有限塑性体积1 mm³判据返回的first_above_index读取；不能用最后一帧较小的警告区贡献，替代阈值初现时的检查。如果首次跨越主要发生在警告区域，应优先细化或修复该区域再解释起始载荷。

“0”仅在元数据明确无警告单元，或完成结果实际给出零贡献时显示。警告区与塑性区没有可计算交集、总塑性体积为零或旧JSON未提供该字段时显示未取得/未定义，不将缺失值当作零。该重叠指标帮助定位敏感区，既不单独证明结果合格，也不因存在警告就自动否定结果。

数值验证与可复核性

成功标记确认作业结束、步骤完整且必需场数据提取无错误。下列平衡误差、能量项缺失及卸载脱离状态另行显示，不能将作业成功等同于现场物理验证。

成功作业	力误差/%	矩误差/%	能量误差/%	能量项	末端脱离
M01_blocked_fine	5.374e-5	0.000112	0.036	完整项	确认
M01_combined_fine	0.0002846	0.0002818	0.027	完整项	确认
M01_contact_base	0.002	5.545e-5	0.011	完整项	确认
M01_contact_fine_c3d10m	0.0002983	7.411e-5	0.011	完整项	确认
M01_contact_fine_main	0.003	1.713e-5	0.033	近似	确认
M01_contact_fine_proof	0.002	7.251e-6	0.023	完整项	确认
M01_contact_fine_proof_u020	4.51e-5	2.102e-6	0.028	完整项	确认
M01_contact_fine_proof_u030	0.001	7.685e-6	0.029	完整项	确认
M01_contact_fine_proof_u035	0.0003724	5.378e-6	0.026	完整项	确认
M03_blocked_fine	4.503e-5	5.248e-5	0.036	完整项	确认
M03_combined_fine	0.001	0.001	0.021	完整项	确认
M03_contact_base	0.001	8.845e-5	0.023	完整项	确认
M03_contact_check	0.0003375	7.888e-5	0.023	完整项	确认
M03_contact_check_u022	0.0001483	1.072e-5	0.023	完整项	确认
M03_contact_check_u023	1.435e-5	2.508e-6	0.024	完整项	确认
M03_contact_check_u024	0.0004314	1.148e-5	0.025	完整项	确认
M03_contact_fine_proof	0.0003546	5.465e-5	0.023	完整项	确认
M03_contact_fine_proof_u020	0.001	1.091e-5	0.022	完整项	确认
M03_contact_fine_proof_u023	0.000452	2.502e-5	0.024	完整项	确认
M03_contact_fine_proof_u024	0.001	2.227e-5	0.025	完整项	确认
M03_contact_fine_proof_u025	6.889e-5	2.447e-5	0.026	完整项	确认
M03_contact_fine_proof_u030	0.0001638	3.271e-5	0.026	完整项	确认
M04_blocked_fine	2.234e-5	5.435e-5	0.039	完整项	确认
M04_blocked_fine_double_x	5.163e-5	5.37e-5	0.038	完整项	确认
M04_blocked_fine_double_y	5.2e-5	4.74e-5	0.038	完整项	确认
M04_blocked_fine_orthogonal	2.387e-5	4.891e-5	0.039	完整项	确认
M04_combined_fine	0.0004131	0.0003168	0.023	完整项	确认
M04_contact_base	0.0004295	9.854e-6	0.03	完整项	确认
M04_contact_check	8.289e-5	3.601e-5	0.027	完整项	确认

成功作业	力误差/%	矩误差/%	能量误差/%	能量项	末端脱离
M04_contact_check_u030	5.259e-5	1.273e-5	0.027	完整项	确认
M04_contact_check_u031	3.243e-5	1.693e-5	0.027	完整项	确认
M04_contact_fine_mat080	0.0001921	0.0001029	0.021	完整项	确认
M04_contact_fine_mat120	0.0001156	9.122e-6	0.035	完整项	确认
M04_contact_fine_proof	0.000179	2.878e-5	0.029	完整项	确认
M04_contact_fine_proof_u020	1.019e-5	1.315e-6	0.019	完整项	确认
M04_contact_fine_proof_u030	3.302e-5	1.695e-5	0.027	完整项	确认
M04_contact_fine_proof_u031	2.02e-5	5.972e-6	0.028	完整项	确认
M04_contact_fine_proof_u032	1.484e-5	4.124e-6	0.028	完整项	确认
M04_contact_fine_proof_u033	5.874e-5	1.321e-5	0.029	完整项	确认
M04_contact_fine_proof_u035	8.136e-5	8.108e-6	0.029	完整项	确认
M05_combined_fine	8.686e-5	8.673e-5	0.013	完整项	确认
M05_contact_base	0.0002678	2.138e-5	0.02	完整项	确认
M05_contact_fine	9.848e-5	1.816e-5	0.02	完整项	确认
M05_contact_fine_u010	2.58e-6	8.776e-7	0.028	完整项	确认
M05_contact_fine_u012	9.838e-6	7.162e-6	0.028	完整项	确认
M05_contact_fine_u013	1.387e-5	1.24e-6	0.028	完整项	确认
M05_contact_fine_u015	6.291e-5	6.705e-6	0.028	完整项	确认
M05_contact_fine_u020	3.568e-5	1.009e-5	0.025	完整项	确认
M06_combined_fine	0.0003137	0.0002149	0.07	完整项	确认
M06_contact_base	0.0002105	7.436e-6	0.068	完整项	确认
M06_contact_fine	0.0001956	8.288e-6	0.069	完整项	确认
M06_contact_fine_u013	2.322e-5	3.265e-7	0.092	完整项	确认
M06_contact_fine_u020	1.21e-5	1.145e-6	0.091	完整项	确认
M06_contact_fine_u023	3.978e-6	1.186e-7	0.093	完整项	确认
M06_contact_fine_u025	1.604e-5	2.94e-6	0.092	完整项	确认
M06_contact_fine_u026	1.991e-5	2.561e-7	0.091	完整项	确认

误差归一化

力误差为固定端与压头合反力残差/过程峰值合力；矩误差以峰值力×有效长度归一化，并包含压头力臂。能量误差优先采用求解器ETOTAL；否则重建ALLWK+ALLCCDW-ALLIE-ALLFD-ALLCCE-ALLSD。接触项缺失时明确标为近似，ALLAE已包含于ALLIE，不重复相加。

所有结果仍需结合网格、接触约束误差、初始间隙、负体积/畸变警告以及热点单元质量解释。能量差按峰值外功归一化很小，并不能自动证明极微小的残余变形可信。

M01 C3D10M人工能量独立核查

阶段	ALLAE/N·mm	|AE/IE|/%	|AE/WK|/%	|AE/SE|/%
峰值轴力帧	1,135.8	0.0465	0.0465	0.2146
完全卸载	-444.1	0.023	0.023	2.1989
全程各自极值*	-444.1至1,135.8	0.058	0.0579	2.1989

*能量范围与各比值极值可不在同一帧。核对全部55个实际历史点；零分母起点记为未定义，不补0。C3D10对应历史ALLAE均为0；C3D10M保留正、负值，不用符号抵消人工贡献。ALLAE已包含在ALLIE中，小能量平衡残差不能替代上述比例；卸载后SE较小，故另列AE/SE。这里只能评估全模型能量，不能据此证明所有局部均无人工能量问题或锁定，也不采用未校准的通用百分比作为认证门槛。

方法依据：Standard全模型能量变量；C3D10M单元定义。塑性体积使用按积分点标识对齐的真实IVOL，不按单元类型假设权重；原JSON的非C3D10通用提示保留。

执行核数与调度：总预算8核，通常两作业各4核；只有无在途作业且全部余项均为heavy时，新启动的尾段heavy作业才可使用8核，已运行或收养作业保持原核数。dispatch中原生新启动/真实收养记录为4核 43项，其中实际新启动8核作业0项。另有169条复用/后处理claim，仅代表调度保留；queue state的execution_cpus也不单独证明历史求解核数。缺少原生claim的13项核数保留未知，不从默认值反推。各queue state及Audit/queue_cpu_dispatch.jsonl指纹收入证据清单。

核数调度不改变材料、INP、容差或内存设置，但Standard的有限精度并行计算可因处理器数量不同产生数值差异，敏感问题可能放大差异；不承诺逐位等同。方法依据：Abaqus/Standard并行执行：Consistency of Results。

阈值作业的原生非线性接受上下文

覆盖36个已结束作业（29条实际独立卸载分支、5个fine与2个check父源），共664个接受增量。末次原文分类为force converged 597、zero force/residual 7、linear response 41、small residual与estimated correction 19；未见alternative接受文字。末次可计算的残差/时间平均力有505项不高于0.005，另159项无法计算并保持未知，不补0，不宣称全部接受状态均实测达到0.5%。

最终被接受的attempt内有15条应变警告出现在较早Newton试算，之后仍有多个平衡检查，不能据此认定最终接受变形场存在同一缺陷。拒绝trial中的应变/畸变提示另列。保留原严格解析器的拒绝记录；追加原文核对解释打印时间步舍入与Restart父前缀累计，不改旧审计、科学结果或求解容差。CG收敛、整体力矩闭合、非线性接受与最终场质量是不同检查。

证据：Audit/ThresholdNumericalContext/threshold_numerical_context_summary.json及其绑定的36项选择、实际源/原生日志、原文与Newton迭代位置证据；该追加上下文不是新完成门槛。

原生和媒体交付证据

独立原生复核覆盖当前五主映射并通过：5/5；具备当前源结果指纹、原生帧映射、完整解码及一致交付文件指纹的视频：13/13。单个M01通过不能代表五把工具均通过。

边界设置、云图图例、峰值及卸载状态、六联曲线已实际目视检查并绑定当前结果和视频指纹：13/13；组合工况另检查扭矩曲线。该记录与逐帧映射和完整解码分开核验。

五主合集作为交付项：核验通过。

M01单帧材料卡一致性

独立只读核查仅覆盖M01实际Load末帧的187504个工具积分点：最大Mises/插值流动应力比为1.0000007，最大正偏差0.000568 MPa；在1e-6相对裕量下超差体积分数为0。这只检查该帧与指定J2硬化表的一侧容许性，不代表全部案例/全部帧，不是实测材料验证或材料反演。生产结果和元数据未因此改写。

需要保留的提示

M01_contact_fine_c3d10m: Tool contains elements other than C3D10; verify integration-point volume interpretation.

未纳入正式结果的作业

M01_contact_fine、M03_contact_fine。这些作业的失败、停止、未完整提取或明确排除状态不作为工具失效证据。M01_contact_fine为已停止诊断算例；正式主工况严格依据main_cases.json选择，指定作业未完成时保持待完成，不回退到旧结果。

原生模型、曲线与视频索引

交付根目录：D:\OneDrive\Desktop\科研项目\五工具应力仿真_专业修订_20261021

原生模型位于“原生Abaqus/工具编号/”及其作业子目录，以原生文件清单和独立复核记录中的实际路径为准。CAE用于编辑，INP记录实际求解输入，ODB保存真实场结果。视频的静力分析进度不代表现场实际作业时间，重复帧用于观看，不插值生成应力场。

正式作业	原生文件位置	全过程视频	ODB帧数
M01_contact_fine_main	CAE+ODB在D	已完整解码	55
M03_contact_fine_proof	CAE+ODB在D	已完整解码	57
M04_contact_fine_proof	CAE+ODB在D	已完整解码	57
M05_contact_fine	CAE+ODB在D	已完整解码	55
M06_contact_fine	CAE+ODB在D	已完整解码	82
M01_combined_fine	CAE在D；ODB在E	已完整解码	142
M03_combined_fine	CAE在D；ODB在E	已完整解码	201
M04_combined_fine	CAE在D；ODB在E	已完整解码	57
M05_combined_fine	CAE在D；ODB在E	已完整解码	55
M06_combined_fine	CAE在D；ODB在E	已完整解码	86
M01_blocked_fine	CAE在D；ODB在E	已完整解码	55
M03_blocked_fine	CAE在D；ODB在E	已完整解码	55
M04_blocked_fine	CAE在D；ODB在E	已完整解码	61

本页列出主/组合/端部受阻的13段规定视频。完整静态范围为27个作业，另有动态追加的独立卸载或扩展加载源；全部作业结果进入数值汇总和证据清单。各原生文件及补充ODB在交付目录或本机E/C盘的实际位置，以核验/原生文件清单.json的large_odb、odb_location及实际路径为准；odb_source/odb_source_location标识D复制件的实际来源。经核验归档的路径另见Audit/odb_locations.json，不把本机保留ODB写成已复制交付。

重启动和跨机再现

五主CAE/INP/ODB须完整交付D盘，其E盘主ODB不迁移；13项主/组合/受阻媒体源ODB也不归档迁走。额外M01 proof既有D盘ODB副本保留。M03/M04 check属于补充验证源，不强制另向D复制大型ODB；其他已完成补充及卸载分支ODB可按核验清单保留于E，或经双SHA与原生只读核对后归档C，不能因其是restart父作业便声称D已有ODB。

完整restart状态和伴随文件保留于E:/ToolStress_20261021/FEA；清单external_restart_files列明未交付D的外部路径与SHA256。因此D交付并非完整重启动目录。继续计算前，应按清单同时定位父作业状态、伴随文件和实际ODB；ODB查看与后处理按large_odb及位置映射解析，不能假定所有补充ODB均在E。跨机续算需同时迁移所列文件并保持父子关系。

本次清单明确列有外部restart状态的父作业：M03_contact_fine_proof、M04_contact_fine_proof、M05_contact_fine、M01_contact_fine_proof、M06_contact_fine、M04_contact_check、M03_contact_check。这里只读取已生成清单，不重复散列数GB状态文件；文件拷贝/保留核验以该清单证据为准。

文件命名

曲线：曲线/作业名_载荷应变塑性与卸载.png；组合扭矩：曲线/作业名_扭矩转角与轴扭路径.png；视频：视频/作业名_接触塑性与卸载全过程.mp4；数值：数据/作业名_results.json及逐帧CSV；视频来源帧映射与校验：核验/作业名_视频核验.json。

报告证据清单随PDF生成，包含实际纳入的结果JSON路径和SHA256、作业选择、未完成项目及图像来源。它用于追踪这份报告使用的证据，不宣称未读取的模型或媒体已经通过验收。

结论的使用范围

本轮结果可以支持规定场景下的响应比较、薄弱区识别和后续试验设计。现场承载能力仍取决于实际材料、尺寸公差、连接与井壁支撑、载荷历史和验收限值；未标定损伤与试验时，不给出断裂载荷、安全认证或疲劳寿命结论。